ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบเลือกปกปิดใบหน้าในภาพและวิดีโออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
Automated Face Selection and Censoring on Image and Video using Artificial Intelligent

ผู้จัดทำ นายรัชชัย ทิพบำรุง

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

ระบบเลือกปกปิดใบหน้าในภาพและวิดีโออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์

Automated Face Selection and Censoring on Image and Video using Artificial Intelligent

รัชชัย ทิพบำรุง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบเลือกปกปิดใบหน้าในภาพและวิดีโออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
Automated Face Selection and Censoring on Image and Video using Artificial Intelligent

ผู้จัดทำ นายรัชชัย ทิพบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ยังมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยข้อมูลประเภทรูปภาพและวิดีโอมักจะถูกละเมิดได้ง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นการยากที่จะควบคุม หากบุคคลที่ถูกจับในรูปภาพหรือวิดีโอไม่มีความประสงค์ที่จะให้เจ้าของข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวตนของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผย ก็จะเกิดปัญหากับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อไม่ให้สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ไม่เกี่ยวข้องและปกป้องข้อมูลของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล ดังนั้น เราจะทำการสร้างระบบการเลือกใบหน้าอัตโนมัติและการเซ็นเซอร์บนระบบรูปภาพและวิดีโอโดยใช้โมเดล Multi-Task Cascaded Convolutional Neural Networks (MTCNN) สำหรับงานด้านรูปภาพ และ You Only Look Once version 5 (YOLOv5) สำหรับงานด้านวิดีโอ เซ็นเซอร์เฉพาะบุคคลที่ไม่ต้องการเท่านั้นและสามารถล็อกใบหน้าของบุคคลที่ต้องการได้ แต่การทำเช่นนี้ก็จะส่งผลต่อความล่าช้า ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงเพิ่มประสิทธิภาพกับงานด้านวิดีโอ โดยการละเว้นเฟรมบางเฟรมที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับเฟรมอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อลดการประมวลผลที่ซับซ้อนและการใช้เวลามากเกินความจำเป็น และผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบ ด้วยการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ถูกพัฒนา ให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้

คำสำคัญ : ข้อมูลส่วนบุคคล, เซ็นเซอร์, ล็อกใบหน้า
Keyword : Personal information, Censored, FACE-LOCK

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบเลือกปกปิดใบหน้าในภาพและวิดีโออัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้จากบุคคลที่ผู้จัดทำจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ขอขอบพระคุณ ดร. ปัญญนัท อ้นพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและแนวทางการจัดทำ โครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้วิชาความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้กำลังใจในทุกเรื่อง ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงงาน และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้โครงงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่หวังไว้ รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้จัดทำในด้านต่าง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

รัชชัย ทิพบำรุง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Google Map[1] 3
2.2 Blace - AI Face Detection & Blurring[2] 4
2.3 CAMERALYZE[3] 5
2.4 Privacy-Friendly De-authentication with BLUFADE: Blurred Face Detection [4] 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7
3.1 Deep learning [5] 7
3.2 Convolutional Neural Network (CNN) [6] 8
3.2.1 Kernel/Filter 8
3.2.2 Stride และ Padding 9
3.2.3 Pooling 9
3.3 Multi-task Cascaded Convolutional Networks (MTCNN) [7] 10
3.4 FaceNet [8] 11
3.5 Image Search [10] 11
3.6 Fourcc 12
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 13
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 13
4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน 13
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 13
4.1.3 การศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 13

4.1.4 การวิเคราะห์และออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 13
4.1.5 การสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามแผนที่กำหนด 13
4.1.6 การทดสอบเว็บแอปพลิเคชันและปรับปรุงระบบ 13
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 13
4.2 แผนการดำเนินงาน 14
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 15
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ 15
5.1.1 ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน 15
5.1.2 ส่วนประมวลผล 15
5.1.3 ส่วนแสดงผล 15
5.1.4 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 15
5.2 กระบวนการทำงานของระบบ 16
5.2.1 หน้าบ้าน (Frontend) 16
5.2.2 หลังบ้าน (Backend) 16
5.3 การใช้โมเดลในการจำแนกใบหน้าของบุคคล 22
5.3.1 การเลือกใช้โมเดลให้เหมาะสมแต่ละงาน 22
5.3.2 การทำนายเพื่อค้นหาพิกัดใบหน้า 22
5.3.3 Resize และ แปลงเป็น vector 22
5.3.4 การเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบ 22
5.4 API 22
5.5 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 23
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 26
6.1 ผลการดำเนินงาน 26
6.1.1 ผลการทดลองรูปภาพ 26
6.1.2 ผลการทดลองวิดีโอ 27
6.2 ข้อจำกัด 27
6.3 ข้อเสนอแนะ 27
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก ก การทำงานของ API 30
ภาคผนวก ข การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 35
ข.1 หน้าหลัก 35
ข.2 หน้ารับข้อมูลรูปภาพ 36
ข.3 หน้าล็อกใบหน้ารูปภาพ 37
ข.4 หน้ารับข้อมูลวิดีโอ 37
ข.5 หน้าล็อกใบหน้าวิดีโอ 38
ข.6 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล 39

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน..... 14
ตารางที่ 5.1 ค่า threshold ที่ส่งผลต่อจำนวนฉาก..... 20
ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบประสิทธิงานดั้งเดิมกับวิธีของเรา..... 27

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Google Maps 3
รูปที่ 2.2 Blace - AI Face Detection & Blurring 4
รูปที่ 2.3 CAMERALYZE 5
รูปที่ 2.4 ภาพจากผลการทดลอง 6
รูปที่ 3.1 Neural network 7
รูปที่ 3.2 Convolutional Neural Network 8
รูปที่ 3.3 การคำนวณหา Feature Map 8
รูปที่ 3.4 การ Stride 9
รูปที่ 3.5 การทำ padding 9
รูปที่ 3.6 การทำ Pooling 10
รูปที่ 3.7 MTCNN Process 10
รูปที่ 3.8 face to vector 11
รูปที่ 3.9 Cosine Similarity 11
รูปที่ 3.10 Fourcc 12
รูปที่ 5.1 ภาพรวมของระบบ 16
รูปที่ 5.2 ค่าตำแหน่งของใบหน้า 17
รูปที่ 5.3 ใบหน้าที่ตัดออกมา 17
รูปที่ 5.4 Feature ของใบหน้า 17
รูปที่ 5.5 Flowchart การทำงานของระบบรูปภาพ 18
รูปที่ 5.6 Flowchart การทำงานของระบบวิดีโอ 19
รูปที่ 5.7 การจัดกลุ่มเฟรมให้เป็น “ฉาก” 20
รูปที่ 5.8 การใช้ โมเดลทำนายเฟรมเพื่อหาใบหน้า 21
รูปที่ 5.9 การทดสอบความเร็วของโมเดล 22
รูปที่ 5.10 หน้ากลัก 23
รูปที่ 5.11 หน้าอัปโหลดข้อมูลรูปภาพ 23
รูปที่ 5.12 หน้าสำหรับการเลือกล็อกใบหน้า 24
รูปที่ 5.13 หน้าอัปโหลดข้อมูลวิดีโอ 24
รูปที่ 5.14 หน้าเลือกล็อกใบหน้าบุคคล 25
รูปที่ 5.15 หน้าดาวโหลดข้อมูล 25
รูปที่ 6.1 ผลลัพธ์ด้านซ้ายมือคือรูปภาพที่เด็กถูกล็อกใบหน้าและคนอื่น ๆ ถูกเบลอส่วนด้านขวาผู้หญิงใส่แมสคือผู้ที่ถูกล็อก 26
รูปที่ 6.2 ผลลัพธ์ของการใส่ฟิลเตอร์แทนโมเสก 26
รูปผนวกที่ ก.1 library ที่ใช้ 30
รูปผนวกที่ ก.2 ฟังก์ชันรับไฟล์ 30

รูปผนวกที่ ก.3 ฟังก์ชันแสดงใบหน้าทั้งหมด 31
รูปผนวกที่ ก.4 ฟังก์ชันรับข้อมูลการล็อกใบหน้าบุคคลจากผู้ใช้ 31
รูปผนวกที่ ก.5 ฟังก์ชันการดาวน์โหลดข้อมูลรูปภาพ 32
รูปผนวกที่ ก.6 ฟังก์ชันการอัปไฟล์วิดีโอ 32
รูปผนวกที่ ก.7 ฟังก์ชันการแสดงใบหน้าที่พบทั้งหมดในวิดีโอ 33
รูปผนวกที่ ก.8 ฟังก์ชันการรับข้อมูลการล็อกใบหน้าจากผู้ใช้ 33
รูปผนวกที่ ก.9 ฟังก์ชันการดาวน์โหลดข้อมูลวิดีโอ 34
รูปผนวกที่ ข.1 หน้าหลักส่วนบน 35
รูปผนวกที่ ข.2 หน้าหลักส่วนล่าง 35
รูปผนวกที่ ข.3 หน้ารับข้อมูลรูปภาพจากผู้ใช้ 36
รูปผนวกที่ ข.4 เมื่ออัปไฟล์แล้วจะพบกับรูปภาพและปุ่ม 36
รูปผนวกที่ ข.5 หน้าล็อกใบหน้ารูปภาพ 37
รูปผนวกที่ ข.6 หน้ารับข้อมูลวิดีโอ 37
รูปผนวกที่ ข.7 เมื่ออัปไฟล์วิดีโอแล้วจะแสดงวิดีโอ และ ปุ่มกด 38
รูปผนวกที่ ข.8 หน้าล็อกใบหน้า 38
รูปผนวกที่ ข.9 หน้าล็อกใบหน้าและปุ่มกด 39
รูปผนวกที่ ข.10 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล 39

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน โดยเฉพาะในเรื่องของใบหน้า ที่สามารถระบุได้ถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ผิดและอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาภายหลัง

ทางผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญที่จะปกป้องข้อมูลใบหน้าบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในรูปภาพหรือวิดีโอ เพื่อรักษาข้อมูลของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และ ปัญหาที่เกิดจากการนำภาพที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นไม่รูปมีคนอยู่ในภาพหรือไม่สามารถจับได้ว่าเป็นใบหน้าของบุคคลส่งผลให้เกิดความล่าช้า

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อปกปิดใบหน้าด้วยการเบลอ (เซ็นเซอร์) หรือใส่ filter อื่น ๆ
2) เพื่อลดภาระของผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการเบลอรูปภาพหรือวิดีโอ
3) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปกปิดใบหน้าด้วย AI
4) ผู้ใช้สามารถเลือกใบหน้าที่ต้องการล็อกหรือไม่ถูกเบลอได้
5) ลดจำนวนรูปภาพที่ไม่เกี่ยวเช่นในรูปภาพนั้นไม่มีใบหน้าของบุคคลหรือไม่มีคนอยู่ในรูปภาพ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้สร้างระบบเลือกปกปิดใบหน้าด้วยการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะต้องใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยในการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ เลือกบุคคลที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ถูกเบลอด้วยการล็อกใบหน้าหรืออัปโหลดรูปใบหน้าของผู้ไม่ต้องการให้ถูกเบลอไปยัง server และเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วกับการใช้งานในวิดีโอ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Amd ryzen 7 4800h 2.9GHz
- หน่วยความจำ 16 GB
- SSD 512 GB
- การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
- หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ i7-12700H
- หน่วยความจำ 16 GB

- SSD 512 GB
- การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
- จอภาพ
- แป้นพิมพ์

เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Visual Studio code
- Python
- Microsoft Edge
- Jupyter notebook
- Anaconda
- Html,css
- Google Colab

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบสามารถระบุใบหน้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
2) ระบบสามารถช่วยปกปิดใบหน้าได้
3) ช่วยลดภาระของผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการปกปิดใบหน้าในรูปภาพหรือวิดีโอ
4) เลือกไม่ปกปิดใบหน้าของบางบุคคลได้
5) ระบบสามารถกลั่นกรองภาพได้ก่อนนำไปประมวลผลจริง

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องนี้ ประกอบไปด้วยผลงานต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโครงงาน และมี ความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ โดยจะอธิบายถึงคุณสมบัติ ข้อเด่น และข้อสังเกต ของแต่ละผลงาน

2.1 Google Map[1]

รูปที่ 2.1 Google Maps

จากรูป 2.1 Google Maps เป็นบริการแผนที่และนำทางออนไลน์ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกผ่านเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ โดยทาง Google อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถค้นสถานที่ต่าง ๆ บนแผนที่ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร ทิศทางในการเดินทาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น ๆ โดยที่ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่ ที่ต้องการจะเดินทาง ระบบจะค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ใช้ต้องการค้นหาสถานที่บริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน และอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน และผู้ใช้สามารถเข้าไปเพื่อสำรวจพื้นที่ได้ การสำรวจตัวระบบของ Google map ก็จะทำการเบลอใบหน้าของบุคคลและป้ายทะเบียนรถให้โดยอัตโนมัติ

จุดเด่น

- ใช้งานง่าย
- ใช้บริการได้ฟรี
- ตอบสนองรวดเร็ว
- ทำงานได้หลากหลาย
- เบลอใบหน้าของบุคคลโดยอัตโนมัติ

จุดสังเกต

- ไม่สามารถเลือกบุคคลที่ไม่ต้องการให้ถูกเบลอได้
- เป็นเพียงภาพเท่านั้น

2.2 Blace - AI Face Detection & Blurring[2]

รูปที่ 2.2 Blace - AI Face Detection & Blurring

Blace - AI Face Detection & Blurring ดังรูปที่ 2.2 เป็น ปลั๊กอิน ส่วนขยายของ Adobe After Effects (Ae) และ Adobe Premiere Pro (Pr) ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเบลอใบหน้าของบุคคลที่อยู่ภายในวิดีโอได้อัตโนมัติ โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และสามารถเลือกภาพที่จะมาเบลอแทนการเซ็นเซอร์ทำให้มีรูปแบบการเบลอหน้า หรือ ฟิลเตอร์สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย สามารถปรับขนาดของฟิลเตอร์ที่ต้องการเบลอได้ รวมไปถึงการยกเว้นใบหน้าของบุคลที่ไม่ต้องการให้ถูกเบลอได้โดยการสร้างฟิลเตอร์ซ้อนเพื่อกันไม่ให้พื้นที่บางส่วนของภาพถูกเบลอ

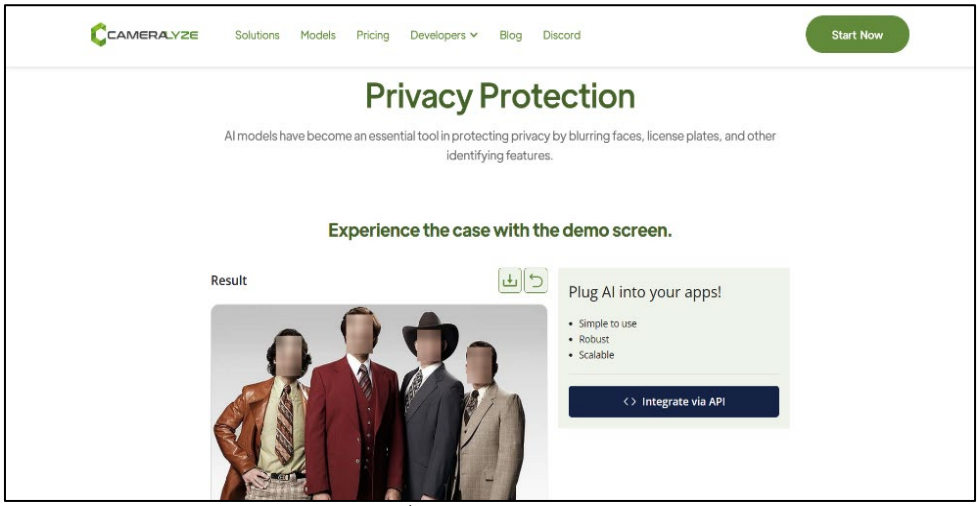
จุดเด่น

- ใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน โปรแกรม adobe after effects หรือ adobe premiere pro
- มีความหลากหลายในการใช้งาน
- ใช้ตรวจจับใบหน้าได้อัตโนมัติ
- ตอบสนองได้รวดเร็ว

จุดสังเกต

- มีค่าบริการที่ค่อนข้างสูง
- การยกเว้นใบหน้าของบุคคลที่ไม่ต้องการเบลออาจจะต้องคอยเช็คในทุก ๆ เฟรมของวิดีโอ
- การใช้งานจำเป็นต้องมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม adobe after effects หรือ adobe premiere pro มาก่อน
- ใช้ได้เฉพาะกับโปรแกรม adobe after effects หรือ adobe premiere pro

2.3 CAMERALYZE[3]



รูปที่ 2.3 CAMERALYZE

Cameralyze คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการดังรูปที่ 2.3 ปัญญาประดิษฐ์ โดยจะเป็น ปลั๊กอินหรือส่วนขยายของแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ก็จะมีปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมมากมาย เช่น AI Video Generator, Text to Audio และอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ในเว็บได้เลยเพียงแค่สมัครสมาชิกก็ใช้งานได้ แต่ก็อาจจะถูกจำกัดบางฟีเจอร์ ผู้ใช้สามารถใช้งานหรือสั่งให้ Model ทำงานได้ผ่านทางออนไลน์ มี chat-bot ที่จะให้คำแนะนำผู้ใช้ โดยตัวของผู้ใช้สามารถกรอกคำสั่งเพื่อให้ chat-bot ทำงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถเข้าถึง ปลั๊กอินต่าง ๆ ได้ผ่านทาง API ในงานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ใช้สามารถนำรูปภาพไปเพื่อประมวลผลเพื่อให้รูปภาพที่มีใบหน้าของบุคคลนั้นถูกเบลอได้

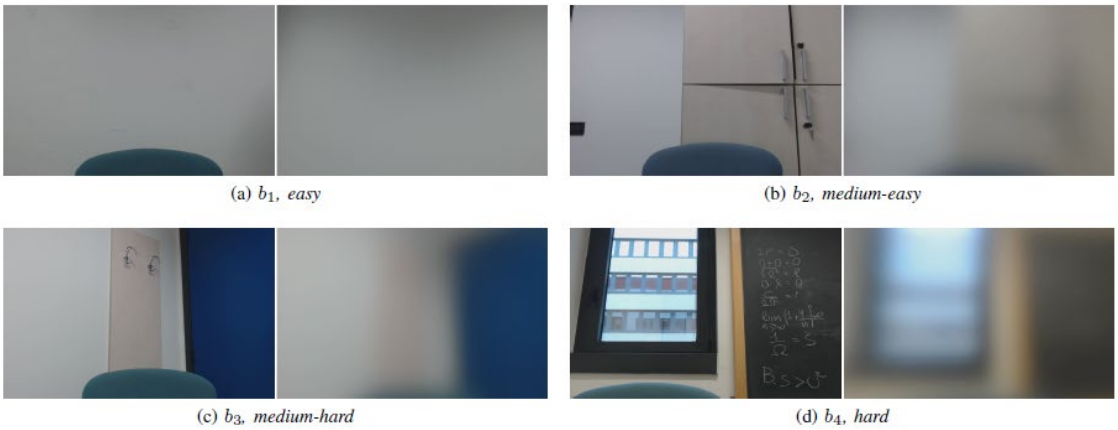
จุดเด่น

- ใช้งานง่าย
- มีความหลากหลายในการใช้งาน
- สามารถตรวจจับใบหน้าได้อัตโนมัติ
- มี API ให้เรียกใช้งาน

จุดสังเกต

- หากไม่สมัครเป็นสมาชิกก็จะถูกจำกัดในหลาย ๆ feature
- ราคาแพง
- ไม่สามารถเลือกใบหน้าของบุคคลที่ไม่ต้องการให้ถูกเบลอได้
- ยังไม่สามารถใช้งานกับวิดีโอได้
- เลือก filter อื่น ๆ ไม่ได้ทำได้เพียงแค่ censor เท่านั้น

2.4 Privacy-Friendly De-authentication with BLUFADE: Blurred Face Detection [4]



รูปที่ 2.4 ภาพจากผลการทดลอง

ในปี 2022 คุณ Matteo Cardaioli และคนอื่น ๆ นำเสนอวิธีที่เรียกว่า BLUFADE เป็นระบบการเพิกถอนสิทธิยื่นยันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความรวดเร็ว การรักษาข้อมูล และมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นข้อดีของการเบลอใบหน้าบุคคลเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ โดยการทำให้กล้องตั้งโต๊ะเบลอใบหน้าบุคคลและใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจใบหน้าของผู้ใช้อยู่ตลอด การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ควรจะเริ่มที่การตรวจสอบยื่นยันข้อมูลส่วนบุคคลและการเพิกถอนสิทธิ์การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อการใช้งานสิ้นสุดลง ในขณะที่ผู้ใช้จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ แบบดั้งเดิมก็เป็นไปได้ว่าผู้ใช้อาจจะพลาดหรือไม่ได้สนใจสิ่งที่สำคัญภายหลัง Dangling หรือ อาจจะเป็นระบบที่ไม่ได้ใส่ระบบรักษาความปลอดภัยก็จะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ เราจะเรียกลักษณะนี้ว่า Lunchtime Attacks เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่ระบบการเพิกถอนสิทธิโดยอัตโนมัติ ดังรูป 2.4 ไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวที่จะรักษาความปลอดภัย ความส่วนตัว และการใช้งาน ตัวอย่างเช่นการใช้ เรียนรู้จดจำใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการรักษาข้อมูลและการใช้งาน ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และแอบบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ภายหลัง

จุดเด่น

- มีความแม่นยำสูง
- ใช้งานได้กับกล้องตั้งโต๊ะ

จุดสังเกต

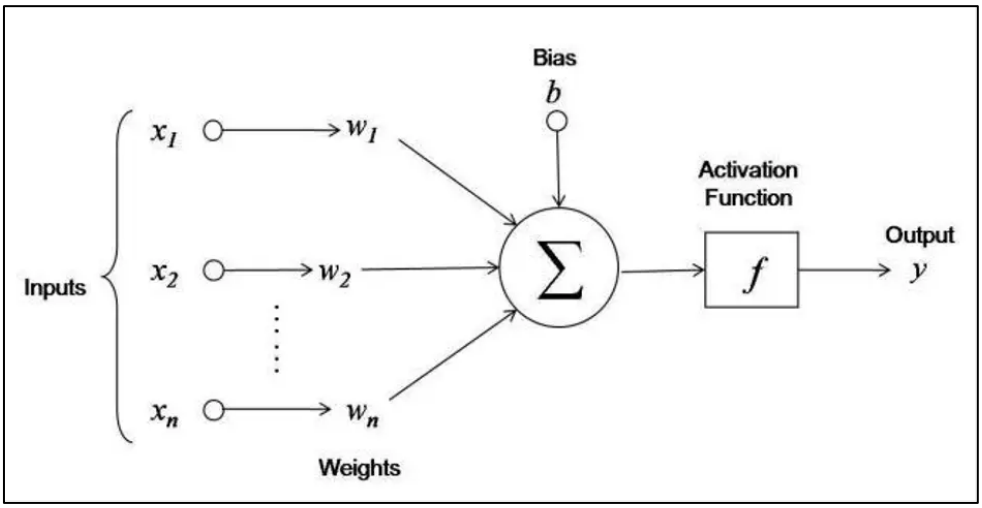
- ไม่สามารถเลือก filter ได้
- ยังใช้กับวิดีโอไม่ได้

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทนี้ จะแสดงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 Deep learning [5]

Deep learning เป็นการเรียนรู้เชิงลึก จะรับข้อมูลเข้ามาผ่านชั้นเลเยอร์ต่าง ๆ เพื่อคำนวณแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ผ่านค่าความมั่นใจ โดยส่วนประกอบของ Model นี้จะมี Input layer, hidden layer และ output layer ภายใน Node ของ hidden layer กับ output layer จะมี weight กับ bias



รูปที่ 3.1 Neural network

ซึ่งค่าที่ได้จากสมการก็จะนำไปผ่าน Activation Function ต่าง ๆ เพื่อควบคุมค่าของ Node ให้อยู่ใชช่วงของ Neural Network โดยสมการคือ

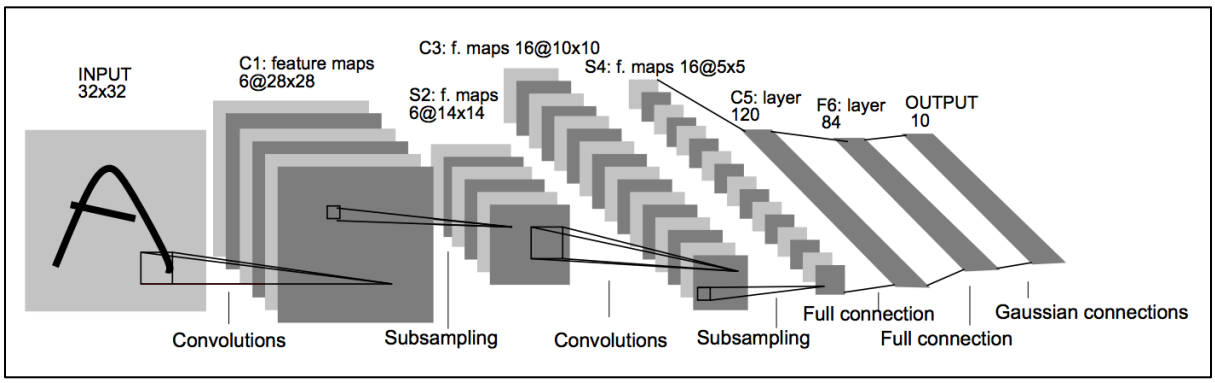
$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + B \quad (1)$$

สมการของ Model ตัวนี้มีรูปแบบสมการเหมือนกับ linear regression ดังรูป 3.1 ค่า X ก็คือ Input ส่วน W คือน้ำหนัก (Weight) และB คือ bias โดยที่ค่าของ W และ B จะถูกปรับก็ต่อเมื่อ Model ได้มีการเรียนรู้กระบวนนี้เรียกว่า Backpropagation ในตอนเริ่มต้นค่าเหล่านี้จะถูกสุ่มขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่อ Model ได้มีการเรียนรู้ก็จะเริ่มปรับค่าเหล่านี้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด

กระบวนการก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ของ deep learning Model เราจะใช้ CNN หรือ Convolutional neural network สถาปัตยกรรมนี้ จะทำสิ่งที่เรียกว่า Feature Extraction ซึ่งสามารถค้นหา Feature และสกัดคุณลักษณะเด่นออกมาโดยใช้ตัวกรอง filter หรือ kernel นำมากรองในรูปภาพ จะได้ภาพใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Feature map ในบางงานอาจจะมีการทำ Max Pooling ก็จะช่วยลดขนาดของภาพลงไปได้ หลังจากผ่านกระบวนการดังกล่าวขั้นตอนไปจะเป็นการนำข้อมูลรูปภาพ หรือ Array ขนาด 2 dimension มาทำ Flatten หรือก็คือการทำให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ 2 มิติ เป็น 1 มิติ เพื่อเข้าสู่ชั้นของ neural network กระบวนการนี้เรียกว่า fully connected

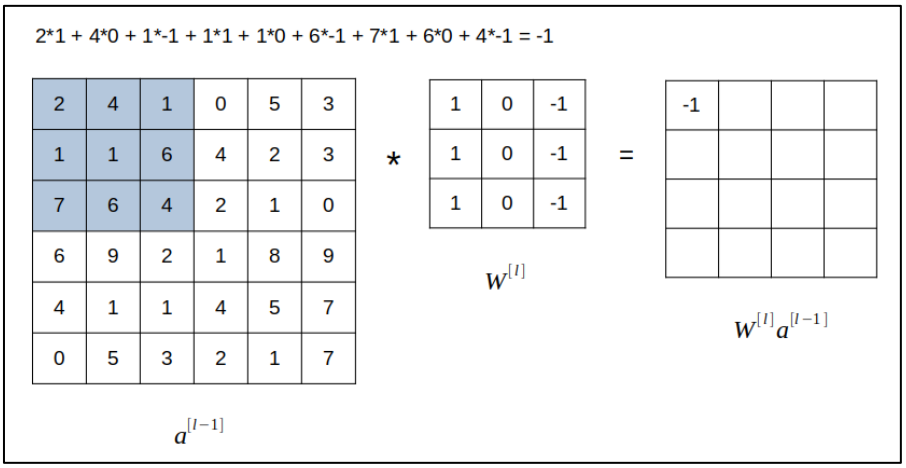
3.2 Convolutional Neural Network (CNN) [6]

จากรูป 3.2 Convolutional Neural Network หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CNN เป็น Neural network ที่ได้รับแนวคิดมาจากการรับรู้ของระบบประสาทการมองเห็นของของมนุษย์ ที่มองวัตถุมองเป็นพื้นย่อย ๆ ทำให้มนุษย์สามารถสกัดคุณลักษณะเด่นเอาไว้เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสิ่งที่รับรู้ผ่านทางสายตานั้นคืออะไร



รูปที่ 3.2 Convolutional Neural Network

3.2.1 Kernel/Filter

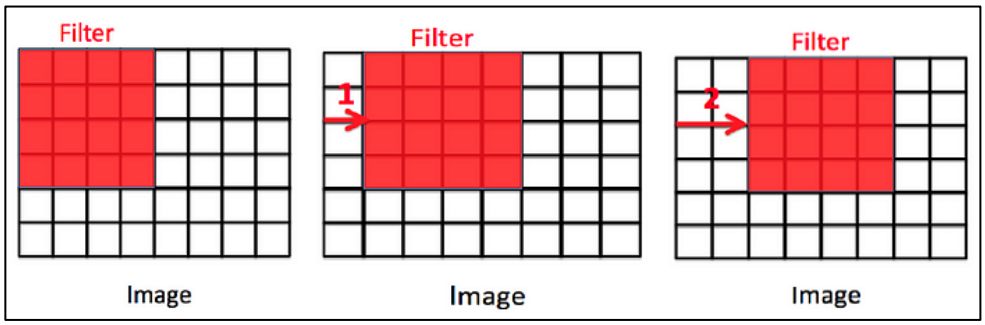


รูปที่ 3.3 การคำนวณหา Feature Map

การทำ Convolutional เกิดจากการนำภาพต้นฉบับ หาค่าคุณลักษณะเด่นของภาพโดยใช้ kernel หรือ filter ซึ่งจะประมวลผลทำให้เกิดภาพใหม่ขึ้น โดย ภาพแรกที่กล่าวมาข้างต้น ภาพแรกหมายถึงภาพต้นฉบับ หรือ Input image ส่วนที่ 2 เรียกว่า Kernel หลักการคือจะทำการทาบ kernel ไปยังแต่ละ pixel ของรูปภาพต้นฉบับ แล้วคูณลักษณะ pixel ต่อ pixel แล้วรวมผลลัพธ์ โดยนำผลลัพธ์ที่ได้สร้างเป็น pixel ของภาพใหม่ซึ่งการทำลักษณะนี้ก็จะทำให้ได้ลักษณะของภาพต่าง ๆ เช่น เส้นขอบซ้ายขาว และอื่น ๆ โดยจะเรียกภาพลักษณะเหล่านี้ว่า Feature Map ดังรูป 3.3

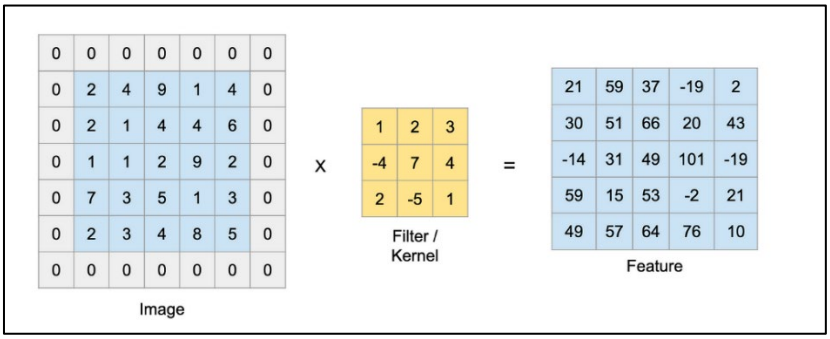
3.2.2 Stride และ Padding

การ Stride คือการเลื่อนขยับ kernel หรือ filter ในแนวนอนและแนวตั้งแบบทีละ 1 ชั้นหรือ 1 ช่อง หรือ (1,1) ดังรูป 3.4 และสามารถกำหนดให้ขยับได้มากกว่า 1 ช่องก็ทำได้เช่นกันอาจจะเป็นขนาด 2 ช่อง (2,2)



รูปที่ 3.4 การ Stride

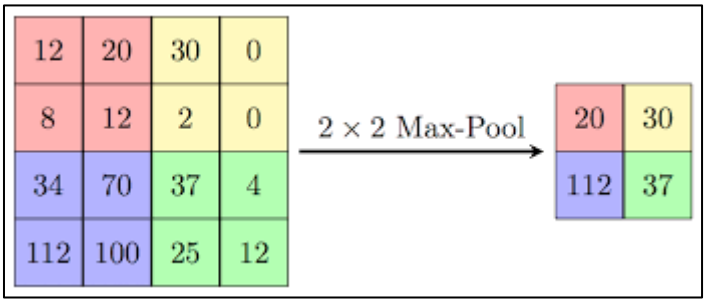
ส่วนการทำ Padding คือการทำให้ Feature Map นั้น มีขนาดเท่ากับรูปภาพต้นฉบับ ดังรูป 3.5 เพราะโดยทั่วไปการทำ Convolution จะให้ภาพที่ได้ (Feature Map) ถูกลดขนาดความสูงและความกว้างลงไป เนื่องจากจากทาบ kernel จะอยู่ในบริเวณภาพ Input image ทำให้ขอบของภาพต้นฉบับหายไป คล้ายกับการถูกเล็มขอบ ยิ่ง kernel ไซต์มีขนาดใหญ่ขนาดของ Feature Map ก็จะเล็กลงไปด้วย



รูปที่ 3.5 การทำ padding

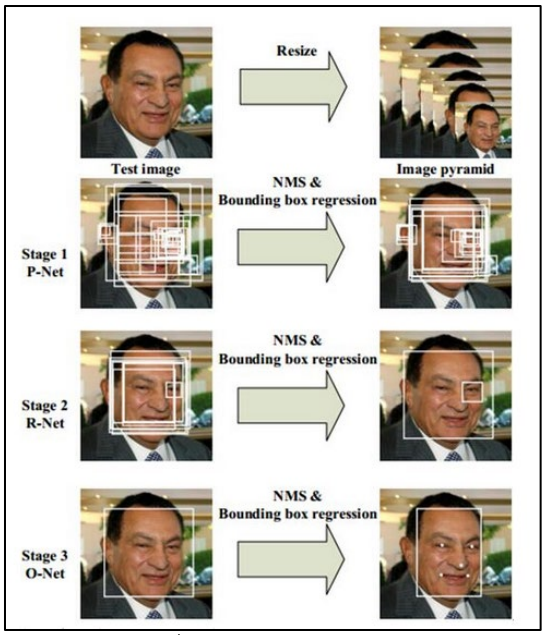
3.2.3 Pooling

จากรูป 3.6 Pooling คือการลดขนาดของภาพ ประโยชน์ของการทำ Pooling คือ ช่วยประหยัดทรัพยากรของเครื่องในการประมวลผลเพราะลดขนาดภาพให้มีขนาดเล็กลง หลักการคือจะสร้างตัวกรองขนาดตามที่ถูกกำหนดแล้วนำไปทาบกับทุกตำแหน่งบนภาพแล้วเลือกค่าได้ออกมาตามวิธีการ โดยการทำจะมี 2 ประเภท คือ Max pooling โดยจะเลือกเอาเฉพาะค่าที่สูงที่สุดที่อยู่ในตำแหน่งที่ทาบอยู่แล้วกรองออกมาเป็นค่าใหม่ ส่วนที่สอง คือ average pooling จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดที่ทาบอยู่แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างเป็นค่าใหม่ โดยวิธีทั้ง 2 ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะทำให้ภาพที่ได้นั้นถูกย่อส่วนลงไป



รูปที่ 3.6 การทำ Pooling

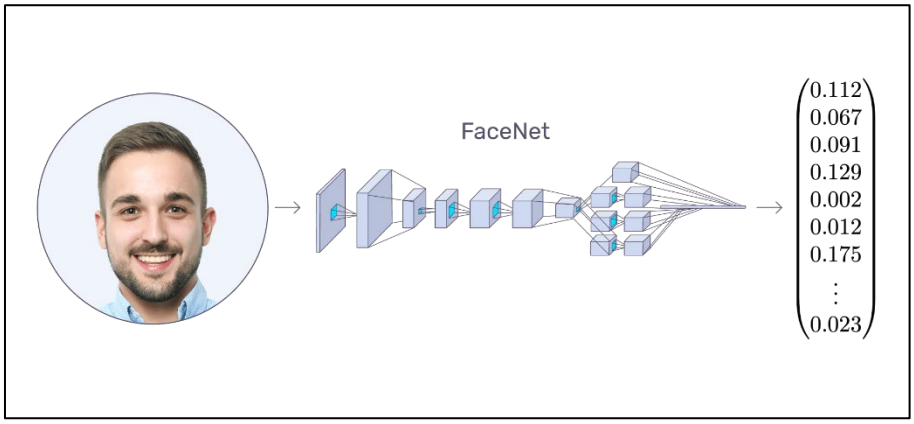
3.3 Multi-task Cascaded Convolutional Networks (MTCNN) [7]



รูปที่ 3.7 MTCNN Process

Multi-task Cascaded Convolutional Networks (MTCNN) เป็น Neural Network ที่ตรวจจับบหน้าและจุดสำคัญของใบหน้าบุคคลในรูปภาพ ถูกตีพิมพ์ในปี 2016 โดย Zhang และคนอื่น ๆ เราใช้ MTCNN เพื่อคัดเอาเฉพาะใบหน้าหน้าของบุคคลเท่านั้นในรูปภาพ ใน MTCNN จะประกอบด้วย Neural Network 3 แบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 state ได้แก่ proposal network (P-Net) คือ state แรก ใน state นี้ จะใช้ P-net ในการรับกรอบในรูปภาพที่แสดงถึงจุดสำคัญของใบหน้าและค่าเวกเตอร์ต่าง ๆ ภายในกรอบแล้วปรับเทียบโดยขึ้นอยู่กับค่าเวกเตอร์ในกรอบหลังจากนั้นใช้สิ่งที่เรียกว่า non maximum suppression (NMS) เพื่อรวมกรอบที่ซ้อนทับกันของรูปภาพ state ที่ 2 Refine network (R-Net) โดยจะรับ input มาจาก state 1 แล้วทำการหากรอบใบหน้าอีกรอบหลังจากนั้นทำการคัดเลือกกรอบโดย NMS เพื่อคัดเอากรอบที่ดีที่สุด และสุดท้ายstate 3 โดย stateนี้ จะมี Output network (O-net) ดังรูป 3.7 คล้ายกับ P-net แต่จะเป็นระบุว่าจุดใดของใบหน้านั้นคือส่วนสำคัญ

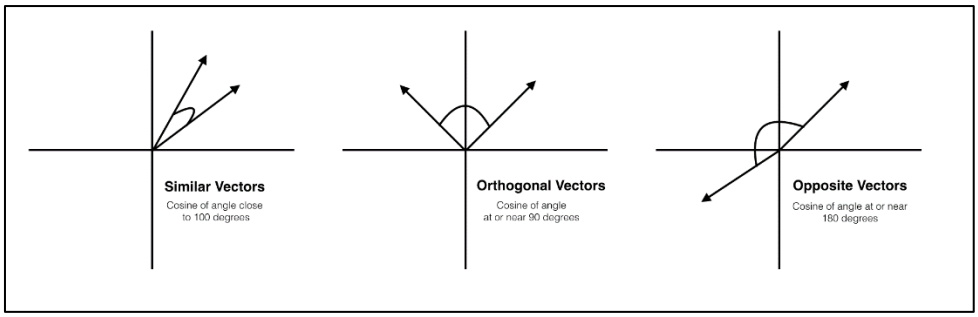
3.4 FaceNet [8]



รูปที่ 3.8 face to vector

Face net คือ neural network ที่จะสกัดเอาเฉพาะส่วนของคุณลักษณะที่สำคัญของใบหน้าบุคคลในรูปภาพ โดยหลักคือ จะใช้สถาปัตยกรรมของ VGGface หรือ VGGface2 [9] แล้วนำรูปภาพใบหน้าของบุคคลผ่าน layers ต่าง ๆ ของ neural network ผลลัพธ์ก็จะได้มาซึ่ง ค่าเวกเตอร์ โดยค่าที่สกัดมาได้จะเรียกว่า face embedding เป็นค่าเวกเตอร์ ดังรูป 3.8 ที่มีขนาด 1×128 หรือ 1×512 ซึ่งค่าที่ได้มาเหล่านี้เป็นตัวแทนของคุณลักษณะใบหน้าของบุคคล สามารถนำไปใช้เพื่อฝึกฝน Model ให้เกิดเรียนรู้หรือหาค่า distance เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลในรูปภาพเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่

3.5 Image Search [10]



รูปที่ 3.9 Cosine Similarity

Image Search เป็นวิธีการหาค้นหารูปโดยใช้รูปที่มีความคล้ายกันในการค้นหา หรือต้องการอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลในภาพนั้น ๆ แต่ไม่ทราบว่าคืออะไร โดยหลักการของ Image Search จะใช้ค่าคุณลักษณะหรือเวกเตอร์ (feature) ที่ถูกสกัดมาจากสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ Convolutional Neural Networks เช่น VGG model โดยจะนำมาเพียงค่าของคุณลักษณะเท่านั้น โดยจะใช้ค่าเหล่านี้ ในการเทียบระยะห่างหรือ distance โดยจะมีสมการเพื่อใช้ในการเทียบเทียบ 2 แบบ ได้แก่ Cosine Similarity โดยค่าที่จากสมการนี้ยิ่งเข้าใกล้ 1 หมายความว่ามีความคล้ายกันสูง ดังรูป 3.9 โดยค่าของ A และ B คือค่าที่จาก feature ที่สกัดมาจาก model

$$\cos\theta = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|} \tag{2}$$

ส่วนที่ 2 คือ Euclidean Distance โดยยิ่งค่าเข้าใกล้ 0 มากเท่าไหร่หมายความว่าค่าเวกเตอร์ทั้ง 2 นั้นมีความใกล้เคียงกัน

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \tag{3}$$

สมการของ Euclidean Distance ค่า X และ Y ก็คือค่าของเวกเตอร์ที่ได้จจากการสกัด feature ของใบหน้าบุคคล เราสามารถนำสมการเหล่านี้เพื่อทดสอบหาความใกล้เคียงของใบหน้าบุคคลได้

3.6 Fourcc

รูปที่ 3.10 Fourcc

จากรูป 3.10 Fourcc คือตัวย่อตัว4ตัวอักษรที่ใช้ในการระบุรูปแบบไฟล์หรือข้อมูลเช่นรูปภาพหรือวิดีโอโดยค่าของ Fourcc จะเก็บด้วย 32 bit unsigned integer โดยจะสร้างรหัส ASCII character 4 ตัว โดยแต่ละตัวคือ 1byte/8bit ดั้งนั้น Fourcc ก็จะมีทั้งหมด 4byte/32bit ตัวอย่างเช่น Fourcc code สำหรับ วิดีโอ format ที่ใช้ H265 หรือจะใช้รูปแบบอื่น รูปแบบของFourccบีบอัดข้อมูลก็จะต่างกันด้วยเช่นกันตามที่รหัสที่ใช้

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนและการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเดินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายละของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน

4.1.3 การศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องาทฤษฎีที่ต้องใช้เกี่ยวกับโครงงาน
- ศึกษาการใช Python
- ศึกษาการใช้ Jupyter Notebook
- ศึกษาการใช้ Colab
- ศึกษาการใช้ library ที่เกี่ยวข้อง React, Pytorch
- ศึกษาการใช้ การใช้ REST API

4.1.4 การวิเคราะห์และออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.5 การสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามแผนที่กำหนด

- จำแนกคัดแยกภาพว่ามีใบหน้าของบุคคลหรือไม่
- ดำเนินการสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนหลังบ้านและหน้าบ้าน

4.1.6 การทดสอบเว็บแอปพลิเคชันและปรับปรุงระบบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดเอกสารของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการจัดทำโครงงานจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานปริญญานิพนธ์และคู่มือการใช้งาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในหัวข้อนี้สามารถบอกแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่ผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน								
	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔	↔							
กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน	↔	↔	↔						
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔	↔						
ออกแบบระบบงาน		↔	↔	↔	↔				
การพัฒนาระบบ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
การทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างและการทำงานของระบบ กระบวนการทำงานของระบบ รวมถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนหลังบ้านและหน้าบ้าน ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

โครงสร้างและการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผลและส่วนของผู้ดูแลระบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1.1 ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน

- อัปโหลดไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ
- อัปโหลดไฟล์ filter
- การเลือกบุคคลที่ต้องการยกเว้น
- ผู้ใช้สามารถร้องขอไฟล์หลังการประมวลผล เพื่อรับผลลัพธ์

5.1.2 ส่วนประมวลผล

- การจำแนกใบหน้า
- การแปลงใบหน้าเป็นค่า vector
- คำนวณหาค่า cosine similarity โดยใช้ vector
- การเปรียบเทียบใบหน้า
- การจำแนกวิดิโอเพื่อหาความคล้ายของแต่ละ Frame
- การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนาย Frame
- การตัดรูปใบหน้าบุคคลจาก Frame
- นำภาพหรือ Frame ไปทำการเซ็นเซอร์ หรือ ใส่ filter

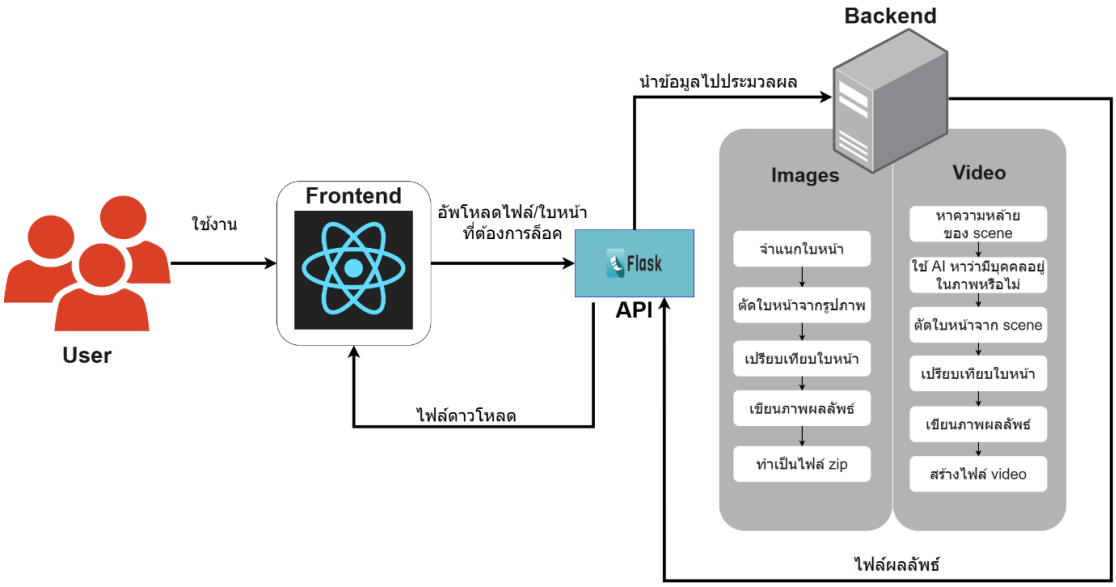
5.1.3 ส่วนแสดงผล

- แสดงรูปภาพทั้งหมดก่อนที่ผู้ใช้จะทำการอัปโหลดไปยัง server
- แสดงวิดีโอให้ดูก่อนที่ผู้ใช้จะทำการอัปโหลดไปยัง server
- แสดงรูปใบหน้าของบุคคลทั้งหมด

5.1.4 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- ลบข้อมูลรูปภาพและวิดีโอหลังจากที่ผู้ใช้ร้องขอไฟล์เพื่อรับผลลัพธ์

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ



รูปที่ 5.1 ภาพรวมของระบบ

การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันมีกระบวนการทำงานของระบบ ดังรูปที่ 5.1 โดยที่ผู้ใช้จะต้องเริ่มใช้งาน website และอัปโหลดไฟล์ ที่ผู้ใช้ต้องการการจะดำการเนินการ เพื่อให้ตัวของระบบสร้างผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการได้ โดยที่จะผ่านตัวกลางก็คือ Application Program Interface (API) จะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างหน้าบ้านและหลังบ้านเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการได้เป็น การทำงานของหน้าบ้านและหลังบ้านตามลำดับ ดังต่อไปนี้

5.2.1 หน้าบ้าน (Frontend)

โดยส่วนแรกคือหน้าบ้านหรือ Frontend จะเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ มีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้แล้วนำข้อมูลโดยผ่านเส้นทางที่ถูกกำหนดโดย Application Program Interface (API) โดยหน้าที่ของ API จะลำเรียงข้อมูลเพื่อส่งไปยัง Server โดยหลังจากที่ Server ได้ประมวลผลในบางขั้นตอน จะมีการส่งข้อมูลใบหน้าบุคคลกลับไปให้ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกและตัดสินใจว่าต้องการยกเว้น บุคคลใดในรูปภาพ หรือ วิดีโอ และสุดท้ายคือการนำข้อมูลหลังจากผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลลัพธ์กลับคืนไปยังผู้ใช้

5.2.2 หลังบ้าน (Backend)

ส่วนต่อไปคือ หลังบ้านหรือ Backend โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ โดยที่ส่วนของหลังบ้านจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Image Process และ Video Process

A. Image Process

สำหรับงานด้านภาพ วิธีการของเราจะแสดงในรูปที่ 5.5 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้: (1) ใช้โมเดลทำนายเพื่อค้นหาตำแหน่งของใบหน้าบุคคล (2) ตัดใบหน้าออก เป็นกระบวนการครอบตัดโดยใช้พิกัด (3) การแปลงใบหน้าเป็นค่าเวกเตอร์โดยใช้ face-net เพื่อดึงลักษณะใบหน้าที่โดดเด่นออกมาเพื่อใช้เปรียบเทียบ และ (4) เปรียบเทียบกับใบหน้าล็อกที่เลือก (ใบหน้าอ้างอิง) และเขียนผลลัพธ์โดยใช้เวกเตอร์ที่เปรียบเทียบกับใบหน้าที่ผู้ใช้เลือก

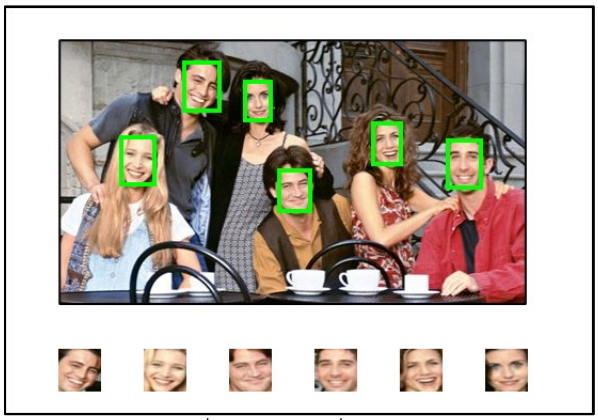
1. ใช้โมเดลทำนายเพื่อค้นหาตำแหน่งของใบหน้าบุคคล

ในขั้นตอนนี้ เราจะแสดงการดึงค่าพิกัดตำแหน่งของใบหน้าในรูปที่ 5.2 และนำแบบจำลอง MTCNN ไปใช้สำหรับการทำนาย โดยโมเดลจะส่งคืนค่าข้อมูล ได้แก่ พิกัดใบหน้า ค่าความมั่นใจ และค่าจุดสำคัญบนใบหน้า ตาซ้าย ตาขาว จมูก และมุมซ้ายและขวาของปาก แต่งานนี้จะเน้นที่พิกัดใบหน้า

X	Y	width	height
116	20	36	48
57	90	34	47
205	121	32	41
363	93	34	47
293	77	29	41
173	38	27	39

รูปที่ 5.2 ค่าตำแหน่งของใบหน้า

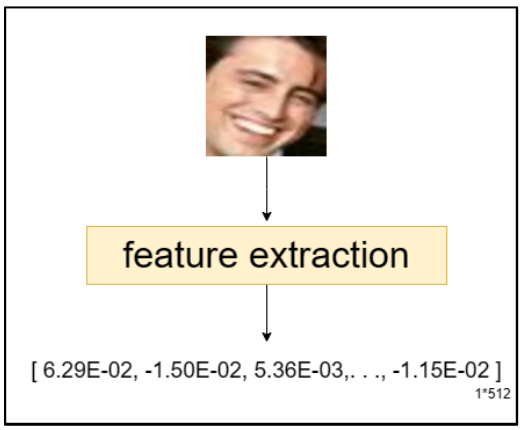
2. ตัดใบหน้าออก



รูปที่ 5.3 ใบหน้าที่ตัดออกมา

เอาพิกัดตั้งแต่ขั้นตอนแรก เข้าสู่ขั้นตอนการครอบตัดใบหน้าเพื่อนำภาพใบหน้าของคนในพื้นที่เฉพาะ รูปที่ 5.3 แสดงใบหน้าที่ครอบตัดในรูปภาพ จากนั้นจะแสดงให้ผู้ใช้เลือกว่าบุคคลใดในรูปภาพที่ต้องการล็อก เราเรียกบุคคลที่เราไม่ต้องการปกปิดว่า “ล็อกใบหน้า” และใช้ใบหน้าที่เลือกเป็นข้อมูลอ้างอิง หลังจากที่ผู้ใช้เลือกบุคคลที่ล็อกใบหน้าแล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปเข้า face-net ต่อไป

3. การแปลงใบหน้าเป็นค่าเวกเตอร์

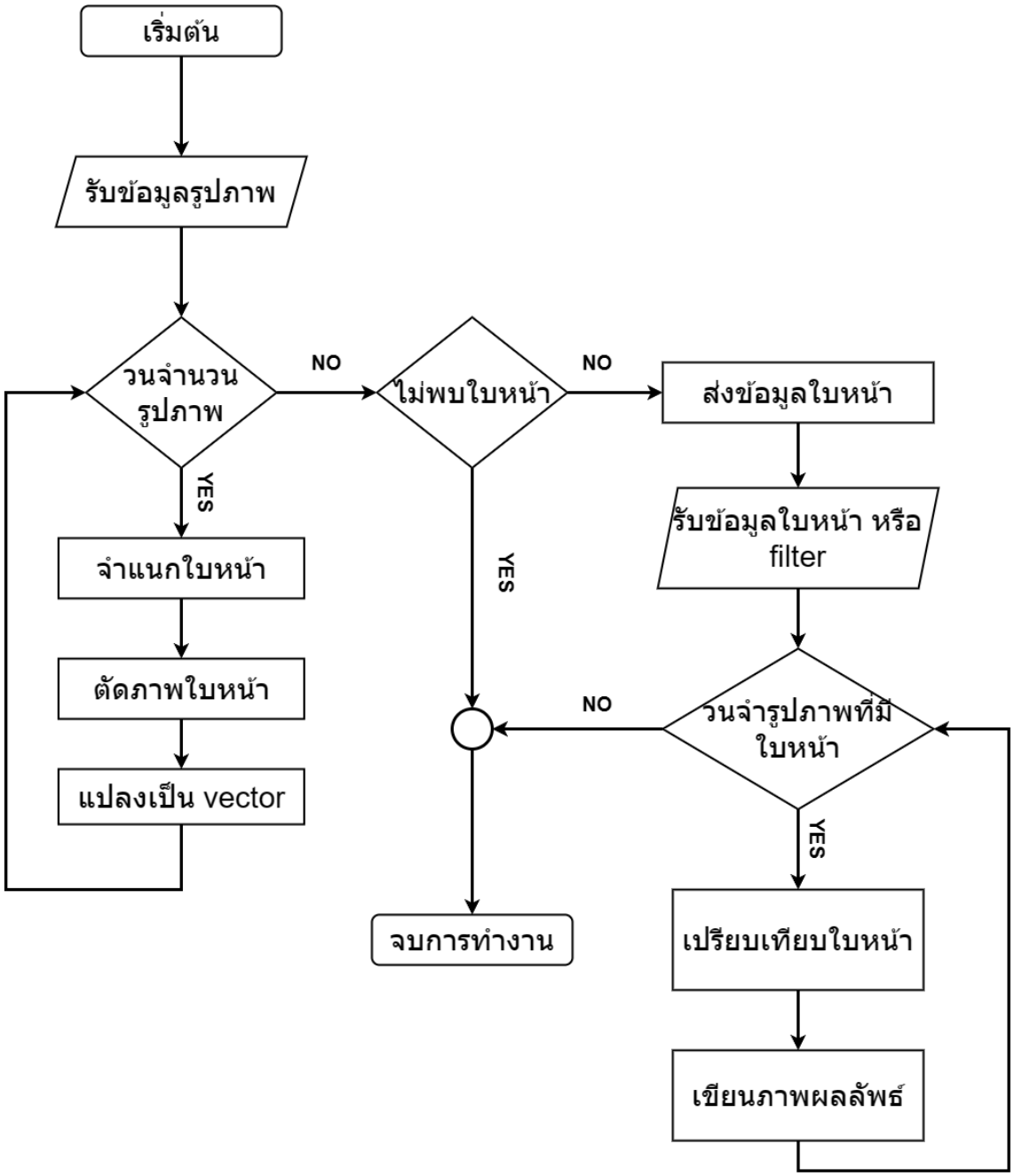


รูปที่ 5.4 Feature ของใบหน้า

ลดขนาดของรูปภาพเป็น 224*224 และป้อนลงในโมเดลเป็นอินพุต แปลงเป็นค่าเวกเตอร์โดยใช้ face-net ค่าที่ได้รับหลังจากการแปลงภาพจะมีลักษณะเป็น Array โดยมีขนาดดังนี้ 1*512 ใน รูปที่ 5.4 แสดงค่าของใบหน้าและจัดเก็บข้อมูลใบหน้าในรูปแบบ list

4. เปรียบเทียบกับใบหน้าล็อกที่เลือก

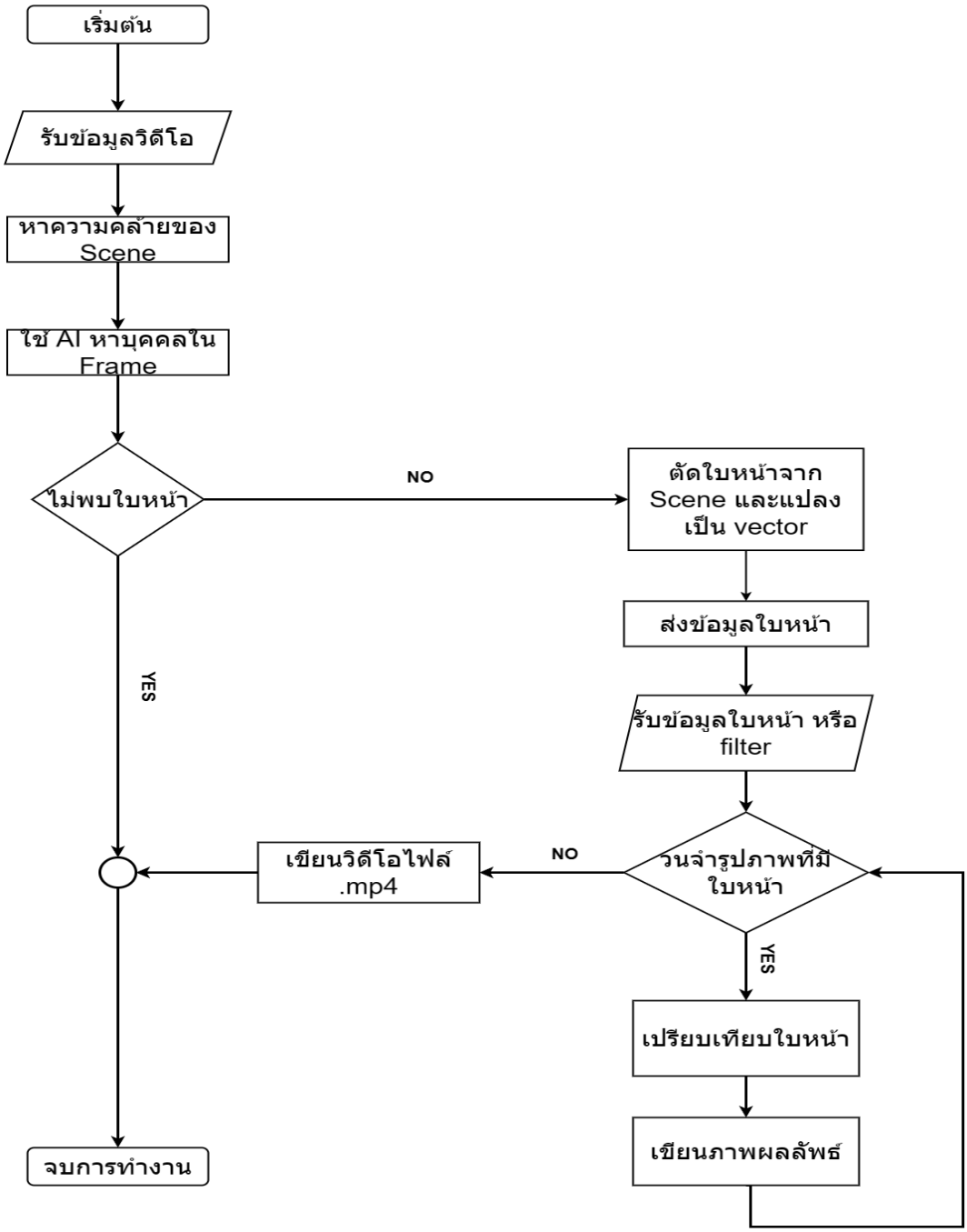
ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำ ๆ และจะได้เพิ่มจำนวนใบหน้าทั้งหมดที่เราพบจากข้อมูลเพื่อนำไป เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง “ล็อกใบหน้า” หรือ Face-locked โดยนำค่าจากขั้นตอนที่ 3 และตำแหน่งของใบหน้าที่ต้องล็อกเข้าไปใส่ในสมการเพื่อหาค่า Cosine Similarity โดยที่งานนี้จะตั้งค่าเกณฑ์ไว้ที่ประมาณ 90% เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างถูกต้อง



รูปที่ 5.5 Flowchart การทำงานของระบบรูปภาพ

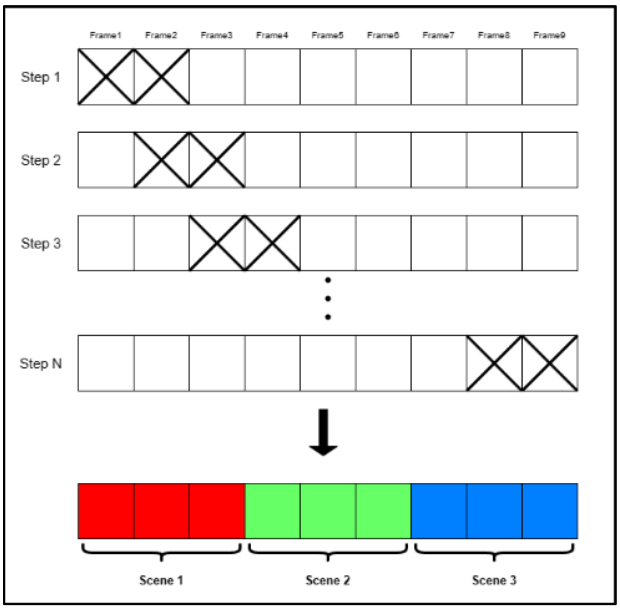
B. Video Process

รูปที่ 5.6 นี้เป็นขั้นตอนสำหรับงานวิดีโอ โดยจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน: (1) ค้นหาความคล้ายคลึงกันจากแต่ละเฟรมเพื่อจัดกลุ่มเป็น "ฉาก" โดยที่หลาย ๆ ฉากจะถูกแยกออกจากวิดีโอ (2) ใช้โมเดล YOLOv5 เพื่อค้นหาใบหน้าของบุคคล ในขั้นตอนนี้ เราจะไม่พบถาพใบหน้าของบุคคลจากทุก ๆ เฟรม แต่จะค้นหาบุคคลจาก 3 เฟรมต่อฉากเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการใช้เวลาได้อย่างมาก (3) ค้นหาใบหน้าที่เราพบจากขั้นตอนที่ 2 และตรวจสอบว่าวิดีโอทั้งหมดมีคนหรือไม่ (4) แปลงใบหน้าที่สร้างไว้เป็นค่าเวกเตอร์ และคำนวณความคล้ายคลึงของใบหน้าที่ถูกล็อก เพื่อที่จะใช้ในการอ้างอิง (5) เริ่มการค้นหาและเซ็นเซอร์ใบหน้าทั้งหมดโดยเปรียบเทียบและเขียนผลลัพธ์เป็นไฟล์วิดีโอใหม่ที่มีรูปแบบเดียวกันกับอินพุต



รูปที่ 5.6 Flowchart การทำงานของระบบวิดีโอ

1. ค้นหาความคล้ายคลึงกันจากแต่ละเฟรมเพื่อจัดกลุ่มเป็น "ฉาก"



รูปที่ 5.7 การจัดกลุ่มเฟรมให้เป็น “ฉาก”

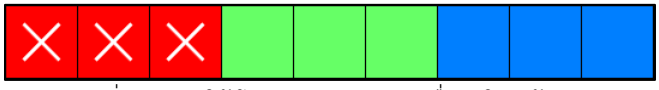
จากภาพรูปที่ 5.7 แต่ละกล่องหมายถึงเฟรม ซึ่งเราจะคำนวณเป็นคู่ของเฟรมที่อยู่ติดกัน สัญลักษณ์ (RGB) ปรับเฟรมไซต์ให้เป็นขนาด 244*244*3 แล้วปรับขนาดเฟรมให้เป็นลักษณะของ 1D Array เพื่อคำนวณคุณสมบัติเป็นคู่หรือ bi-gram โดยการคำนวณเฟรมทั้งหมดเป็นคู่เฟรม โดยที่แต่ละคู่จะใช้สมการ Cosine Similarity (สมการ (2)) เพื่อค้นหาค่าความคล้ายคลึง จัดกลุ่มของเฟรมเหล่านั้นให้เป็นฉาก ซึ่งการตั้งค่าเกณฑ์จะมีผลผลต่อจำนวนของค้นพบความคล้ายคลึงกันของฉากด้วย

ตารางที่ 5.1 ค่า threshold ที่ส่งผลต่อจำนวนฉาก

threshold	จำนวนของ “ฉาก”
50	21
80	104
90	228

จากตารางที่ 5.1 การทดลองกับชุดวิดีโอที่มีจำนวนเฟรม 1967 เฟรม จากการทดลอง เราสามารถสรุปได้ว่าถ้าจำนวนของฉากมากหมายความว่ามีความคล้ายคลึงกันต่ำ ในทางกลับกัน ถ้ามีจำนวนของฉากน้อยก็จะมีความหมายตรงกันข้าม จากการทดลอง เราพบว่าการตั้งค่า 80% สามารถแบ่งเฟรมได้อย่างเหมาะสมที่สุด หลังจากค้นหาค่าความคล้ายคลึงแล้ว เราจะได้ฉากต่าง ๆ ที่แยกจากกัน โดยแต่ละฉากหมายความว่าเฟรมทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะคล้ายกัน

2. ใช้โมเดลเพื่อทำนาย 3 เฟรมต่อฉากและค้นหาใบหน้า



รูปที่ 5.8 การใช้ โมเดลทำนายเฟรมเพื่อหาใบหน้า

หลังจากได้ฉากทั้งหมดแล้ว โมเดลจะค้นหาใบหน้าตามแต่ละฉาก แต่ละฉากมีหลายเฟรม ในการค้นหาใบหน้า เราจะใช้เฟรมเพียง 3 ตำแหน่งของแต่ละฉาก: ตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งกลาง และตำแหน่งสุดท้าย ดังในรูปที่ 5.8 เพื่อดูจำนวนใบหน้าที่ต้องล็อก ที่ทำเช่นนี้เพราะในบางช่วงเวลาในเฟรม อาจมีการปิดบังใบหน้า และอาจทำให้ใบหน้าคลุมเครือ ซึ่งจะทำให้เราสามารถดึงใบหน้าที่เกี่ยวข้องกันและคำนวณความคล้ายคลึงกันของหลายเฟรมในรูปภาพได้

3. ค้นหาใบหน้าและตรวจสอบว่าทั้งวิดีโอมีบุคคลหรือไม่
ในระหว่างการทำนายเฟรม ตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งกลาง และตำแหน่งสุดท้ายจะเริ่มตรวจสอบตำแหน่งของใบหน้า โมเดลจะคืนพิกัดของจุดสำคัญของใบหน้า หากมีใบหน้า ส่วนของใบหน้าบุคคลนั้นจะถูกครอบตัด และ “condition-flag” ของเฟรมปัจจุบันจะถูกตั้งค่าเป็น จริง เมื่อพบบุคคลในเฟรม และในทางกลับกันหากถูกตั้งเป็น เท็จ ก็จะตั้งสถานะเฟรมออกจากกระบวนการคำนวณเพื่อลดจำนวนเฟรมและการใช้เวลาที่ไม่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลใบหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกบุคคลที่พวกเขาต้องการยกเว้นได้ เช่นเดียวกับงานรูปภาพ ใบหน้าที่เลือกจะถูกเรียกว่า “ล็อกใบหน้า” และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบ

4. แปลงเป็นค่าเวกเตอร์เพื่อคำนวณความคล้ายคลึงของใบหน้าที่ผู้ใช้ต้องการล็อก
กระบวนการนี้จะนำหน้าของใบหน้าบุคคลที่พบทั้งหมดจากนั้นแปลงเป็นค่าเวกเตอร์โดยใช้โมเดลเพื่อแยกลักษณะเด่นของใบหน้าขนาด 1*512 แล้วใช้สมการ Cosine Similarity (สมการ (2)) เพื่อคำนวณค่าความคล้ายคลึงสำหรับทุก ๆ เฟรม

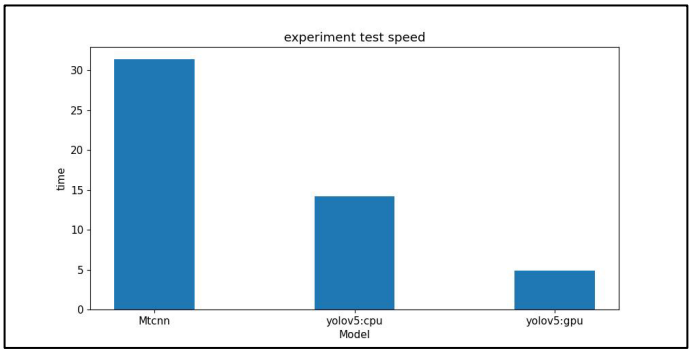
5. เริ่มการค้นหาและเซ็นเซอร์ใบหน้าทั้งหมดโดยใช้เวกเตอร์ในการคำนวณและเขียนผลลัพธ์
“ล็อกใบหน้า” จะถูกเปรียบเทียบกับใบหน้าในทุกเฟรมที่มี “Condition-Flag” เป็นจริง โดยงานนี้ตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการเปรียบเทียบเป็น 55% จากนั้นการเขียนไฟล์วิดีโอ โดยที่จะต้องเขียนเฟรมตามลำดับกับวิดีโอต้นฉบับ หากเฟรมใดไม่มีใบหน้าบุคคลอยู่ในเฟรมเลย เฟรมนั้นจะถูกเขียนลงในไฟล์วิดีโอโดยจะไม่ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบ แล้วเขียนผลลัพธ์เป็นวนจนกว่าเฟรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเขียนเสร็จ

5.3 การใช้โมเดลในการจำแนกใบหน้าของบุคคล

ทั้งสองงานหลักที่กล่าวไปนั้น จะมีหลักการกระบวนการทำงานในทิศทางเดียวกัน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

5.3.1 การเลือกใช้โมเดลให้เหมาะสมแต่ละงาน

โดยที่เราจะเลือกใช้ MTCNN ในงานด้านรูปภาพเพราะว่าตัวโมเดลมีความมั่นใจที่สูง แต่อาจจะมีความล่าช้าเพราะมีข้อจำกัดในการใช้งานทรัพยากรส่วนไม่สามารถใช้ใน graphics processing unit (GPU) ได้ส่วน YOLOv5 จะใช้กับวิดีโอ เนื่องจากตัวโมเดลสามารถนำไปประมวลผลใน GPU ได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากผลการทดลองวัดประสิทธิภาพความเร็วของโมเดล ดังรูป 5.9 YOLOv5 จะใช้เวลาน้อยกว่า MTCNN



รูปที่ 5.9 การทดสอบความเร็วของโมเดล

5.3.2 การทำนายเพื่อค้นหาพิกัดใบหน้า

ทั้งสองโมเดลเราจะใช้เพื่อค้นหาพิกัดของใบหน้า แล้วนำค่าพิกัด มา crop จากภาพหลักเพื่อให้ได้รับใบหน้าบุคคลจากรูปภาพทั้งหมด

5.3.3 Resize และ แปลงเป็น vector

หลังจากที่ได้ตัดใบหน้าทั้งหมดจากรูปภาพแล้วเราจะนำใบหน้ามาเข้ากระบวนการ Resize ให้เป็นขนาด 224*224*3 และใช้ Face-net โมเดล แปลงเป็นค่า vector เพื่อใช้ในการคำนวณ

5.3.4 การเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบ

เมื่อแปลงเป็นค่า vector แล้วสุดท้ายนี้ก็จะนำค่าเหล่านี้ไปเก็บเป็น list เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งในงานรูปภาพโดยใบหน้าที่ล็อกก็จะเป็นใบหน้าเดียวกันกับรูปภาพ ซึ่งก็จะทำให้ค่าเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่วนในงานวิดีโอ ก็จะเป็นจะได้หลาย ๆ ใบหน้าจากที่เลือก มาเปรียบเทียบกับใบหน้าที่อยู่ในเฟรม

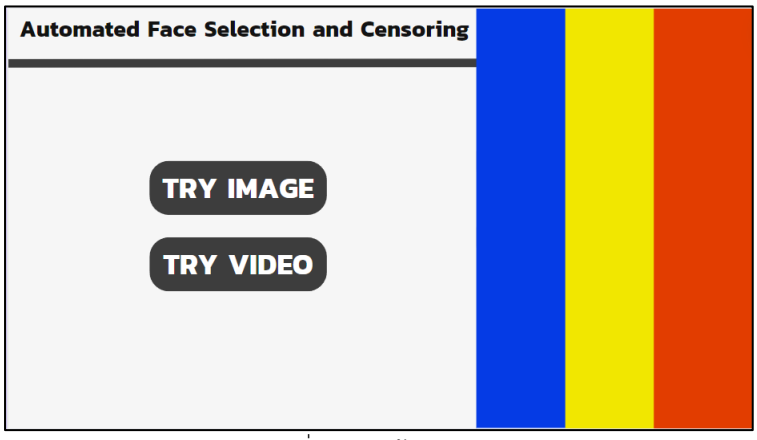
5.4 API

Application Program Interface (API) ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผู้จัดทำได้ใช้ Flask API เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนผู้ใช้งาน โดยมี API ทั้งหมด 8 เส้น โดยรายละเอียด API แต่ละเส้นจะอยู่ใน ภาคผนวก ก โดยที่ภายในแต่ละเส้น จะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้ นำข้อมูลไปประมวลผล ส่งข้อมูลการตัดใบหน้าที่พบเพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องการให้ถูกเบลอ และส่งข้อมูลหลังจากการทำการประมวลทั้งหมดเสร็จสิ้น กลับไปให้ผู้ใช้

5.5 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

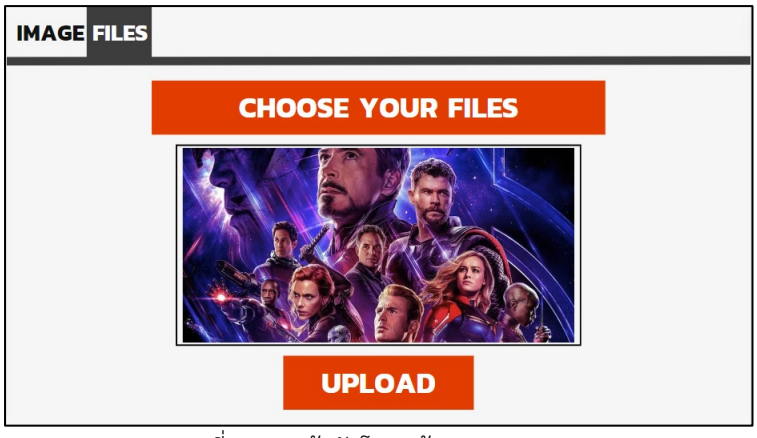
การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันใช้เว็บ Canva ในการออกแบบซึ่งจะเป็นเพียง Storyboard เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยสามารถดูรายละเอียดฉบับสมบูรณ์และการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ในภาคผนวก ข โดยเว็บแอปพลิเคชันในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีทั้งหมด 6 หน้า ได้แก่ หน้าหลัก, หน้ารับข้อมูลรูปภาพ, หน้ารับข้อมูลวิดีโอ, หน้าล็อกใบหน้ารูปภาพ, หน้าล็อกใบหน้าวิดีโอ และ หน้าดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งมีคุณสมบัติ (features) ดังนี้

A. หน้าหลักจะเป็นรายละเอียดเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้จะต้องเลือกว่าจะนำข้อมูลใช้กับประเภทอะไร ระหว่าง รูปภาพและวิดีโอ โดยจะมีปุ่ม “TRY IMAGE” และ “TRY VIDEO” ดังรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.10 หน้ากลัก

B. เมื่อผู้ใช้เลือก IMAGE จะเป็นนำผู้ใช้ไปสู่หน้าต่อไป ซึ่งจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรูปภาพจากผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องกด “CHOOSE YOUR FILES” และก็จะมีการแสดงผลข้อมูลของผู้ใช้และปุ่ม “UPLOAD” โดยเมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย แล้วก็สามารถกดเพื่อ “UPLOAD” ข้อมูลไปยัง Server ดังรูปที่ 5.10



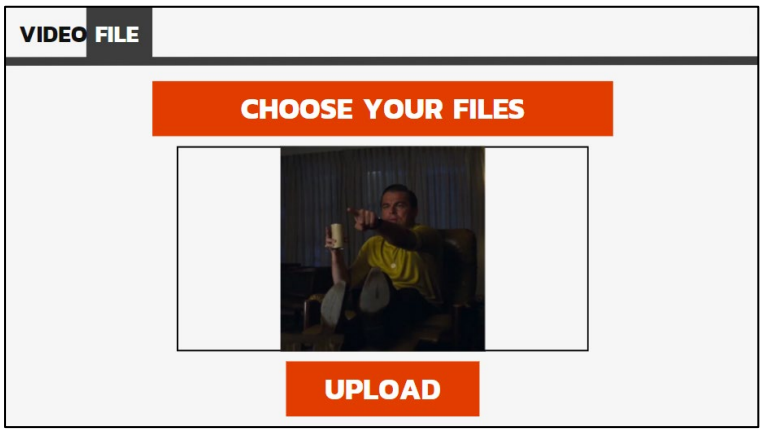
รูปที่ 5.11 หน้าอัปโหลดข้อมูลรูปภาพ

C. ในรูปที่ 5.11 จะเป็นฟอร์มการรับข้อมูลจาก Server มาแสดงให้ผู้ใช้ และ การรับข้อมูลใบหน้าเพื่อยกเว้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้ใช้เลือกจะต้องทำการ ล็อกใบหน้า โดยข้อมูลการแสดงผลจะแบ่งเป็นแถวซึ่งจะหมายถึงรูปภาพที่มีใบหน้านั้นอยู่ในแต่ละรูปภาพและสุดท้ายหลังจากที่ผู้ใช้ได้เลือก

บุคคลที่ต้องการจะล็อกใบหน้าไว้ ก็จะต้องกดปุ่ม “PROCESS” เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Server เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในส่วนของ IMAGE

รูปที่ 5.12 หน้าสำหรับการเลือกล็อกใบหน้า

D. เมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานวิดีโอ ผู้ใช้จะต้องกด “CHOOSE YOURE FILES” เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยเมื่อกดเลือกไฟล์ข้อมูลก็ถูกนำวิดีโอมาแสดงและปรากฏปุ่มกดให้ “UPLOAD” เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยก็จะต้องกด “UPLOAD” ดังรูปที่ 5.12

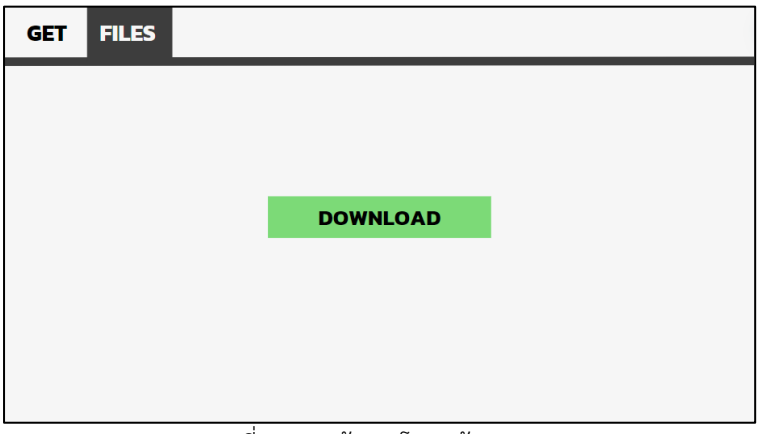


รูปที่ 5.13 หน้าอัปโหลดข้อมูลวิดีโอ

E. ในรูปที่ 5.13 ข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่พบในวิดีโอ จะถูกนำมาแสดงผลให้ผู้ใช้ ได้เลือกล็อกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล และสุดท้ายผู้ใช้จะต้องกดปุ่ม “PROCESS” เพื่อเข้าสู้กระบวนเบลอใบหน้าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 5.14 หน้าเลือกล็อกใบหน้าบุคคล

F. ส่วนสุดท้ายในรูปที่ 5.14 จะเป็นการรับข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดยจะกด DOWLOAD ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ จะมีการแสดงผลหน้าจอแบบเดียวกัน



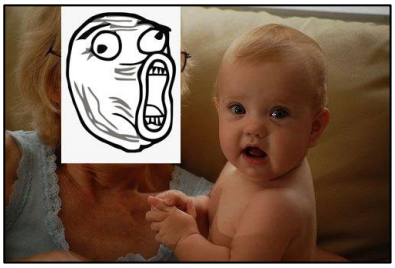
รูปที่ 5.15 หน้าดาวโหลดข้อมูล

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการทดลองรูปภาพ

รูปที่ 6.1 ผลลัพธ์ด้านซ้ายมือคือรูปภาพที่เด็กถูกล็อกใบหน้าและคนอื่น ๆ ถูกเบลอส่วนด้านขวาผู้หญิงใส่แมสคือผู้ที่ถูกล็อก



รูปที่ 6.2 ผลลัพธ์ของการใส่ฟิลเตอร์แทนโมเสก

รูปภาพผลลัพธ์ โดยโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ไม่เพียงแต่สามารถเซ็นเซอร์ภาพและวิดีโอโดยใช้เทคนิคโมเสกเท่านั้น แต่ยังสามารถแทนที่บริเวณใบหน้าด้วยกราฟิกที่เลือกมาเพื่อให้ตอบสนองกับผู้ใช้ได้ตาม Lifestyle ที่ตัวเองชื่นชอบดังรูปที่ 6.1 - 6.2

6.1.2 ผลการทดลองวิดีโอ

ในส่วนนี้ เราจะวัดประสิทธิภาพของเวลาอนุมานการตรวจจับด้วยวิธีการของเราและวิธีการแบบดั้งเดิม โดยที่จะทดลองซ้ำ 5 ครั้งต่อวิดีโอตัวอย่างเพื่อหาเวลาอนุมานโดยเฉลี่ยในหน่วยของวินาที วิดีโอตัวอย่างที่เราใช้ทดสอบจาก 3 วิดีโอ ที่มีเฟรม1967, 7503 และ 24798 ตามลำดับ

จากการทดลอง เราวัดระยะเวลาที่ใช้อนุมานสำหรับการตรวจจับใบหน้าเท่านั้นในทุกเฟรม โดยไม่รวมเวลาในการเรนเดอร์วิดีโอ การเปรียบเทียบเวลาอนุมานสำหรับการตรวจจับใบหน้าสามารถแสดงเป็นตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบประสิทธิงานดั้งเดิมกับวิธีของเรา

วิดีโอ	จำนวนเฟรม	วิธีดั้งเดิม		วิธีของเรา	
		Inference time	SD	Inference time	SD
#1	1967	138	8.13	**133**	2.30
#2	7503	**553**	43.92	582	15.40
#3	24798	1849	18.96	**1672**	54.16

สรุปจากผลการทดลอง พบว่า inference time โดยเฉลี่ย โดยวิธีของเราใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมีนัยยะ จากในตารางที่ 6.1 ในกรณีที่ 2 จะพบว่าวิธีแบบดั้งเดิมใช้เวลาน้อยกว่า ซึ่งเราสามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้จากวิดีโอที่นำไปใช้ เนื่องจากวิดีโอหากมีใบหน้าในทุก ๆ เฟรมอยู่แล้ว การใช้ด้วยวิธีดังเดิมซึ่งจะสามารถหาได้ได้ โดยงานของเราเหมาะแก่การข้ามเฟรมที่ไม่มีใบหน้าก็จะช่วยลดเวลาได้อย่างดี

6.2 ข้อจำกัด

1) หากข้อมูลรูปภาพ ไม่ชัดเจน หรือ มีความคลุมเครือ ก็ส่งผลให้ตัวของโมเดลทำนายผิด
2) โมเดลที่ใช้ในงานด้านรูปภาพเป็นโมเดลแบบ Pre train ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปเทรนเพื่อพัฒนาต่อ
3) โมเดลที่ใช้ในงานด้านรูปภาพมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร เพราะถูกใช้ใน Central Processing Unit (CPU) แทนการใช้งาน Graphics Processing Unit (GPU)
4) ในงานด้านวิดีโอบางกรณีหากโมเดลมีการทำนายเฟรมแล้วเป็น False Positive ส่งผลให้ทั้งเฟรมที่ไม่มีใบหน้าของบุคคลอยู่เข้าสู่กระบวนการคำนวณด้วย
5) การเปรียบเทียบใบหน้าที่ถูกล็อกกับทุกใบหน้าในเฟรม หากใบหน้าที่ต้องการยกเว้นนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ล็อกใบหน้าไว้แต่มีความคลุมเครือสูง ก็จะส่งผลมีโอกาสถูกเบลอได้ด้วยเช่นกัน
6) ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในระบบปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลให้การใช้งานจะต้องรอ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาของข้อมูลที่มีความผิดพลาด
7) ทรัพยากรในเครื่องที่ใช้ทดลองที่มีจำกัด

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) ควรจะสร้างสถานะให้ผู้ใช้รับรู้ว่ากระบวนการต่าง ๆ พร้อมแล้วสำหรับการใช้งาน
2) ควรจะมีการเพิ่มเวลากำกับเป็นสถานะเพื่อใช้ในการจำแนกข้อมูลเพื่อให้แยกต่อกัน

3) ถ้าจะนำไปใช้งานจริง ควรจะรองรับการใช้งานได้หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน

4) ควรจะมีการเซ็นเช่นเบลอ แบบไม่ต้องโมเสก

บรรณานุกรม

[1] A. Frome et al., "Large-scale privacy protection in Google Street View," 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, Kyoto, Japan, 2009, pp. 2373-2380, doi: 10.1109/ICCV.2009.5459413.

[2] "Blace - AI Face Detection & Blurring," [Online]. Available: https://aescripts.com/blace/ [Accessed 19 July 2023].

[3] "Privacy Protection," [Online]. Available: https://www.plugger.ai/automate-face-blurring-with-no-code [Accessed 19 July 2023].

[4] M. Cardaioli, M. Conti, P. P. Tricomi and G. Tsudik, "Privacy-Friendly De-authentication with BLUFADE: Blurred Face Detection," 2022 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom), Pisa, Italy, 2022, pp. 197-206, doi: 10.1109/PerCom53586.2022.9762394.

[5] Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016.

[6] LeCun, Yann, et al. "Gradient-based learning applied to document recognition." Proceedings of the IEEE 86.11 (1998): 2278-2324.

[7] Zhang, Kaipeng, et al. "Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks." IEEE signal processing letters 23.10 (2016): 1499-1503.

[8] Schroff, Florian, Dmitry Kalenichenko, and James Philbin. "Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2015.

[9] Cao, Qiong, et al. "Vggface2: A dataset for recognising faces across pose and age." 2018 13th IEEE international conference on automatic face & gesture recognition (FG 2018). IEEE, 2018.

[10] Xia, Peipei, Li Zhang, and Fanzhang Li. "Learning similarity with cosine similarity ensemble." Information sciences 307 (2015): 39-52

ภาคผนวก ก การทำงานของ API

ในขั้นแรกเรียกใช้ไลบรารีที่จำเป็นก่อน ดังรูปผนวกที่ ก.1

```
from flask import Flask,request,jsonify,send_file
from flask_cors import CORS

import os
import base64
import json
from PIL import Image
from io import BytesIO
from glob import glob
import cv2
import ast
from zipfile import ZipFile
import time
from PyImage import detect_all,plot_result,save_images,clear_result,clear_faces
from PyVideo import (video_find_cosine,where_3,AI_Prediction_Frame,
                     Face_croper,clear_Files,
                     create_anotation_frame,write_video_file)
```

รูปผนวกที่ ก.1 library ที่ใช้

ฟังก์ชันใน API

1) ฟังก์ชันในการรับข้อมูลไฟล์รูปภาพจากผู้ของผู้ใช้ ดังรูปผนวกที่ ก.2

```
@app.route("/UpFilesImages",methods=['POST']) # ผู้ใช้อัพโหลดไฟล์  [Images]
def UpFilesImages():
    global  embedding_faces,position,names,Images_user
    global video
    try:
        del video
    except:
        print("Now no variable video")
    clear_result()
    clear_faces("Faces-Lock-Images")
    clear_Files('uploads',False)
    clear_Files('Filter-file',False)
    if request.method == 'POST':
        files = request.files.getlist('files')
        if len(files[0].filename) == 0:
            return {"status":"No files plaese upload"},200
        for file in files:
            file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], file.filename))
    embedding_faces,position,names,Images_user=detect_all(f'{UPLOAD_FOLDER}/*')
    if len(position) == 0:
        return {"status":"No faces or human on images"},200

    return {"status":"ok"},200
```

รูปผนวกที่ ก.2 ฟังก์ชันรับไฟล์

Path: “/UpFilesImages”

Methods: POST

รูปแบบของข้อมูล: ข้อมูลไฟล์รูปภาพ

2) ฟังก์ชันในการส่งข้อมูลรูปใบหน้าของบุคคลที่พบในรูปภาพให้ผู้ใช้ ดังรูปผนวกที่ ก.3

```
@app.route("/FacesAllonImages",methods=['GET']) # ส่งข้อมูลรูปภาพและใบหน้าให้ผู้ใช้ [Images]
def FacesAllonImages():

    Faces_images = {}
    for i,NAME in enumerate(os.listdir("Faces-Lock-Images")):

        floder_ex = os.path.join("Faces-Lock-Images",NAME)
        faces_all = []
        for j in os.listdir(floder_ex):
            file_image = os.path.join(floder_ex,j)
            ifile = convert_to_base64_with_file(file_image)
            faces_all.append(ifile)
        Faces_images[i] = faces_all
    json_object = json.dumps(Faces_images)
    return json_object,200
```

รูปผนวกที่ ก.3 ฟังก์ชันแสดงใบหน้าทั้งหมด

Path: “/FacesAllonImages”

Methods: GET

รูปแบบของข้อมูล: Base64

3) ฟังก์ชันในการรับข้อมูลบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการจะล็อกและไฟล์สำหรับฟิลเตอร์ ดังรูปผนวกที่ ก.4

```
@app.route("/LockFacesImages",methods=['POST']) # ผู้ใช้จะส่งข้อมูล,ใบหน้าที่ต้องการจะล็อค [Images]
def LockFacesImages():
    if request.method ==  'POST':
        files_fill = request.files.getlist('files')
        face_l0ck = request.form['who']
        want_fill = request.form['want_lock']

        face_l0ck = ast.literal_eval(face_l0ck)
        want_fill = json.loads(want_fill)

        face_l0ck = [[int(num) for num in sublist] for sublist in face_l0ck]


        Filter = [None for i in range(len(names))]

        if len(files_fill) !=0:
            for index,file in enumerate(files_fill):
                path_file = os.path.join(app.config['Filter_FOLDER'], f'fill{index}
_{file.filename}')
                Filter[want_fill[index]] = path_file
                file.save(path_file)

        FACE_LOCK = {NAME:face_l0ck[i] for i,NAME in enumerate(names)}
        ii = plot_result(Images_user,embedding_faces,position,names,FACE_LOCK=FACE_LOCK,
file_filters=Filter)
        save_images(ii)

        return {"message":"ok"},200
```

รูปผนวกที่ ก.4 ฟังก์ชันรับข้อมูลการล็อกใบหน้าบุคคลจากผู้ใช้

Path: “/LockFacesImages”

Methods: POST

รูปแบบของข้อมูล: JSON โดยมีลักษณะดังนี้

{

filterImage: “”,

who: “[[0-N], [0-N], [0-N], . . ., [0-N]]”

}

- filterImage จะรับเป็นไฟล์ โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

- who จะเก็บข้อมูลเป็น list และใน list จะเก็บเป็น list อีกที โดย value จะหมายถึงตัวเลข 0-N โดยจะมีถึง N ใบหน้าที่พบในรูปภาพนั้น ๆ ผู้ใช้จะต้องเลือก หรือ จะไม่ใส่อะไรก็ได้ “[ ]” ก็จะหมายถึงต้องการเบลอทั้งหมด

4) ฟังก์ชันในการส่งข้อมูลรูปภาพที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ ดังรูปผนวกที่ ก.5

```
@app.route('/DownloadImages',methods=['GET']) # ผู้ใช้จะดาวโหลดข้อมูลรูปภาพทั้งหมด [Images]
def DownloadImages():
    target = 'Save_process_images'

    stream = BytesIO()
    with ZipFile(stream, 'w') as zf:
        for file in glob(os.path.join(target, '*')):
            zf.write(file, os.path.basename(file))
    stream.seek(0)
    clear_result()
    clear_faces("Faces-Lock-Images")
    clear_Files('uploads',False)
    clear_Files('Filter-file',False)
    return send_file(
        stream,
        as_attachment=True,
        download_name='Images.zip'
    )
```

รูปผนวกที่ ก.5 ฟังก์ชันการดาวน์โหลดข้อมูลรูปภาพ

Path: “/DownloadImages”

Methods: GET

รูปแบบของข้อมูล: zip file

5) ฟังก์ชันในการข้อมูลไฟล์วิดีโอจากผู้ใช้ ดังรูปผนวกที่ ก.6

```
@app.route("/UpFilesVideo",methods=['POST'])
def UpFilesVideo():
    global video,bool_scene,embedding_faces
    try:
        del video
    except:
        print("Now no variable video")
    clear_Files('Faces-Lock-Videos',False)
    clear_Files('Anotation_frames',False)
    clear_Files('uploads',False)
    clear_Files('Filter-file',False)
    if request.method == 'POST':
        file = request.files['Ve_file']
        if len(file.filename) == 0:
            return {"status":"No files plaese upload"},200
        file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], file.filename))
        video,arr = video_find_cosine(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
file.filename))

        index_frames,Frame_similarity,Frame_last = where_3(arr)
        faces_scene,bool_scene,where_crop = AI_Prediction_Frame(index_frames,
Frame_similarity,Frame_last,video)
        if sum(bool_scene) == 0:
            return {"status":"No faces or humen on video"},200
        embedding_faces = Face_croper(faces_scene,where_crop,video)

    return {"status":"ok"},200
```

รูปผนวกที่ ก.6 ฟังก์ชันการอัปไฟล์วิดีโอ

Path: “/UpFilesVideo”

Methods: POST

รูปแบบของข้อมูล: วิดีโอไฟล์ .mp4

6) ฟังก์ชันในการแสดงใบหน้าของบุคคลจากวิดีโอให้ผู้ใช้เลือก ดังรูปผนวกที่ ก.7

```
@app.route("/All-Face",methods=['POST'])
def All_face():
    boxes_image = []
    all_files = sorted(os.listdir("Faces-Lock-Videos"), key=lambda x: int(x.split('_')[1]
.split('.')[0]))
    for i in all_files:
        file_ex = os.path.join('Faces-Lock-Videos',i)
        with open(file_ex, 'rb') as image_file:
            base64_bytes = base64.b64encode(image_file.read())
```

```
            base64_bytes = base64_bytes.decode('utf-8')
            boxes_image.append(base64_bytes)
    json_object = json.dumps(boxes_image)
    return json_object,200
```

รูปผนวกที่ ก.7 ฟังก์ชันการแสดงใบหน้าที่พบทั้งหมดในวิดีโอ

Path: “/All-Face”

Methods: POST

รูปแบบของข้อมูล: Base64

7) ฟังก์ชันในการรับข้อมูลการล็อกใบหน้าและรับไฟล์สำหรับฟิลเตอร์ ดังรูปผนวกที่ ก.8

```
@app.route("/Facelocks",methods=['POST'])
def Facelocks():
    if request.method ==  'POST':
        Filter_file,File = None,None
        Filter_oFF = True
        try:
            file = request.files['filterImage']
            file.save(os.path.join(app.config['Filter_FOLDER'], file.filename))
            Filter_file = os.path.join(app.config['Filter_FOLDER'], file.filename)
            Filter_oFF = False
        except:
            print("No filter")
        face_lock = request.form['who'].split(",")
        # print(face_lock,"  ",type(face_lock),len(face_lock))
        face_lock = [] if len(face_lock)==1 and face_lock[0]=='' else [int(info) for info
in face_lock]
        start = time.time()
        create_anotation_frame(video,bool_scene,embedding_faces,face_lock,Filter_file,
Filter_oFF=Filter_oFF)
        write_video_file('Anotation_frames',video)
        end = time.time()
        print(end-start)
        return {"message":"ok"},200
```

รูปผนวกที่ ก.8 ฟังก์ชันการรับข้อมูลการล็อกใบหน้าจากผู้ใช้

Path: “/Facelocks”

Methods: POST

รูปแบบของข้อมูล: JSON โดยมีลักษณะดังนี้

{

filterImage: “”,

who: “[0,1,2, ..., N]”

}

- filterImage จะรับเป็นไฟล์ โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
- who จะเก็บข้อมูลเป็น Array โดย value จะหมายถึงตัวเลข 0-N โดยจะมีถึง N ใบหน้าที่พบในวิดีโอ ผู้ใช้จะต้องเลือก หรือ จะไม่ใส่อะไรก็ได้ “[ ]” ก็จะหมายถึงต้องการเบลอทั้งหมด

8) ฟังก์ชันในการส่งข้อมูลวิดีโอไฟล์ที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กลับคืนไปยังผู้ใช้ ดังรูปผนวกที่ ก.9

```
@app.route('/download/<filename>', methods=['GET'])
def download_file(filename):
    global video
    try:
        del video
    except:
        print("Now no variable video")
    clear_Files('Faces-Lock-Videos',False)
    clear_Files('Anotation_frames',False)
    clear_Files('Filter-file',False)
    clear_Files('uploads',False)
    return send_file(filename, as_attachment=True)
```

รูปผนวกที่ ก.9 ฟังก์ชันการดาวน์โหลดข้อมูลวิดีโอ

Path: “/download/<filename>”

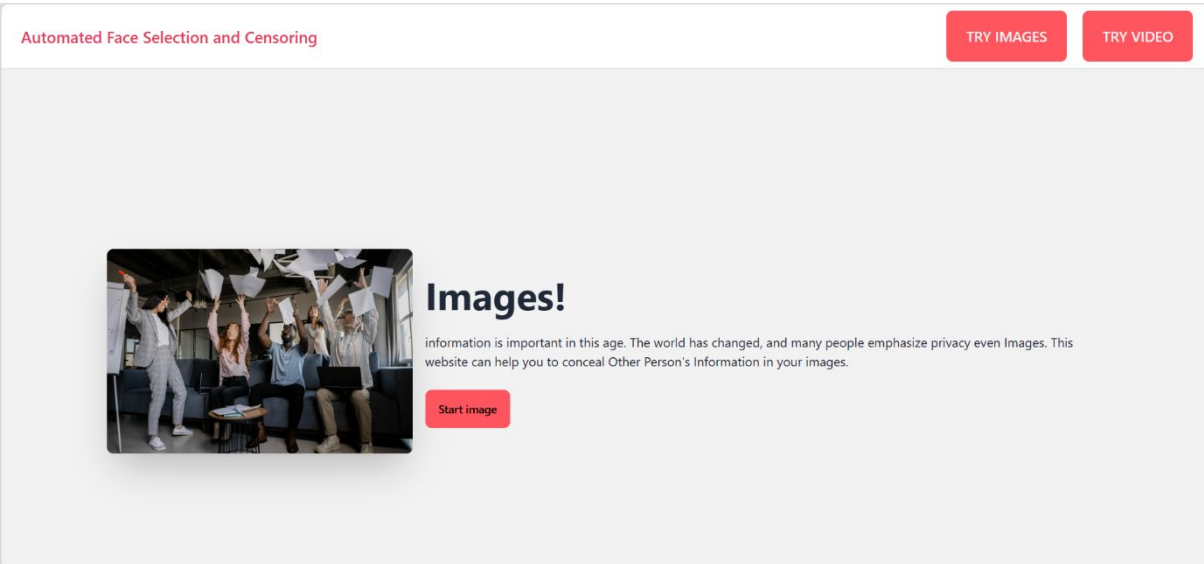
Methods: GET

รูปแบบของข้อมูล: วิดีโอไฟล์ .mp4

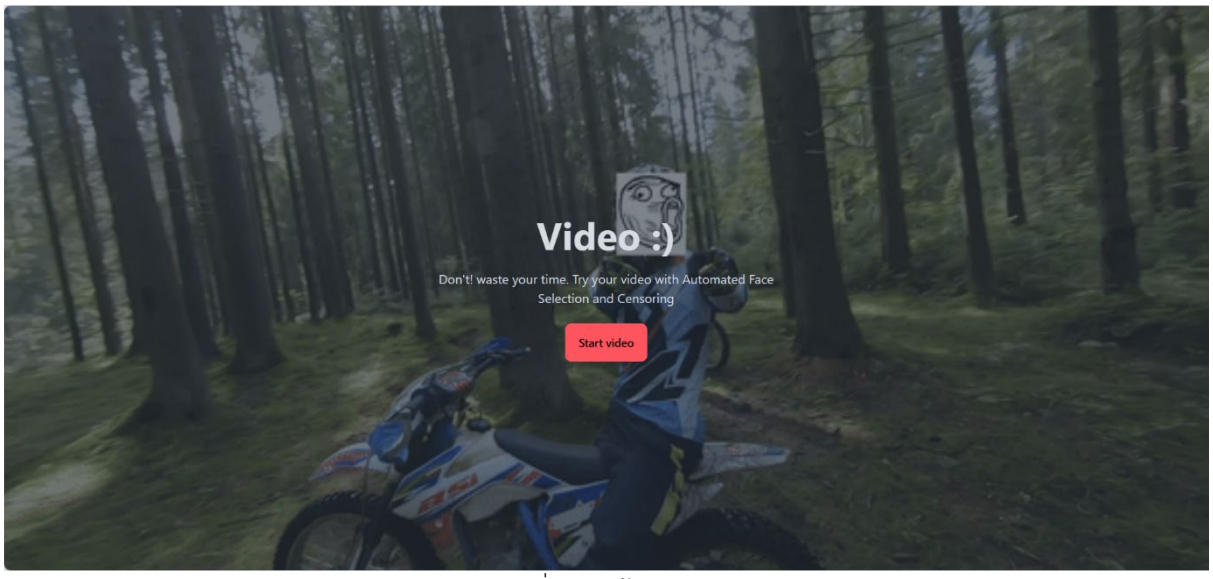
ภาคผนวก ข การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ข.1 หน้าหลัก

หน้าหลักจะเป็นหน้าที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันจะเป็น ดังรูปผนวกที่ ข.1 โดยจะมีปุ่มให้ผู้ใช้กดเข้าไปใช้งานรูปภาพและวิดีโอ ได้ที่ปุ่ม “TRY IMAGES” หรือ “TRY VIDEO” และผู้ใช้สามารถเลื่อนหน้าจอลงมาเพื่อกดปุ่มอื่นได้เช่นกัน “Start image” หรือ “Start video” ดังรูปผนวกที่ ข.2



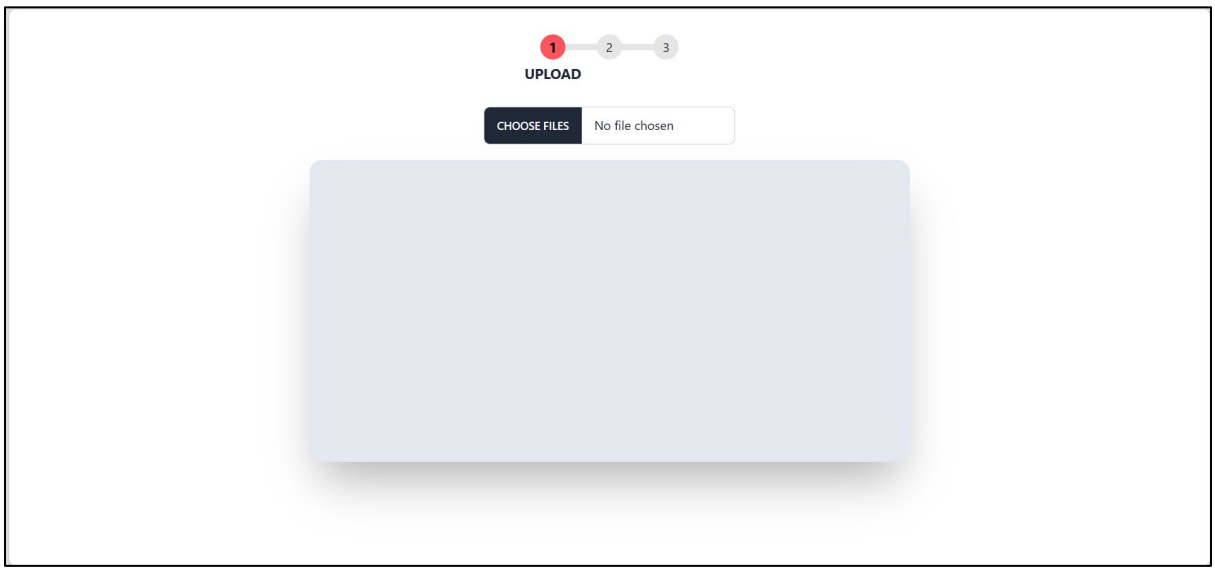
รูปผนวกที่ ข.1 หน้าหลักส่วนบน



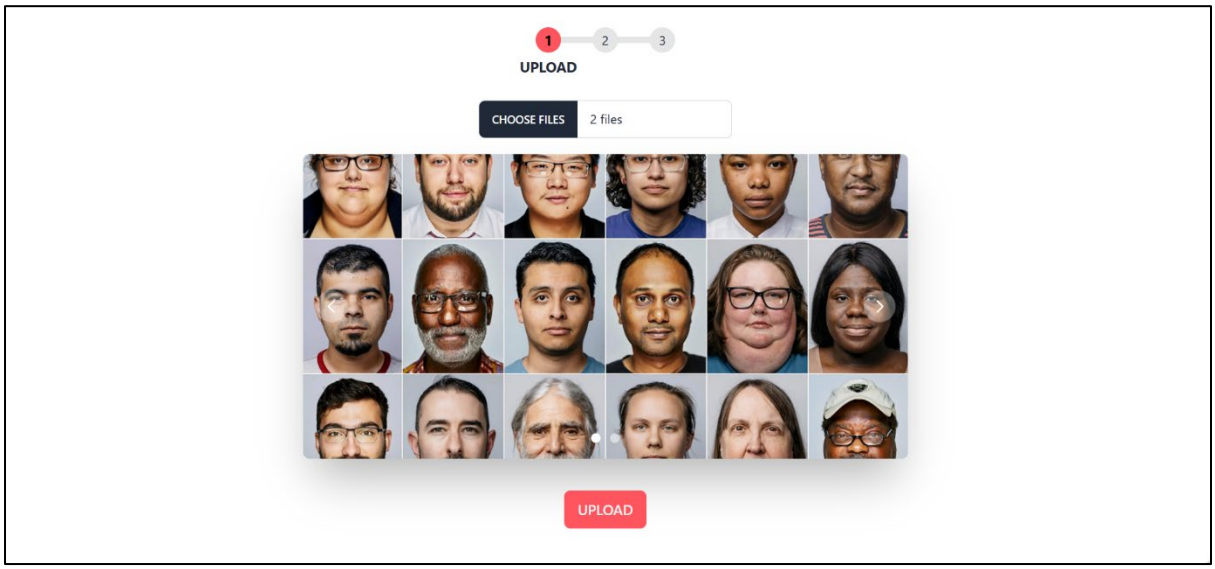
รูปผนวกที่ ข.2 หน้าหลักส่วนล่าง

ข.2 หน้ารับข้อมูลรูปภาพ

เมื่อผู้ใช้กดเข้ามาใช้งานรูปภาพ ก็แสดงหน้า ดังรูปผนวกที่ ข.3 โดยจะแสดงแถบ Step กำกับเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ผู้ใช้ต้องกดปุ่ม “CHOOSE FILES” เพื่ออัปโหลดไฟล์รูป ที่เป็นแบบ .png, .jpg และ .jpeg เท่านั้น เมื่อผู้ใช้กดเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏ ดังรูปผนวกที่ ข.4 และผู้ใช้จะต้องกดที่ปุ่ม “UPLOAD”



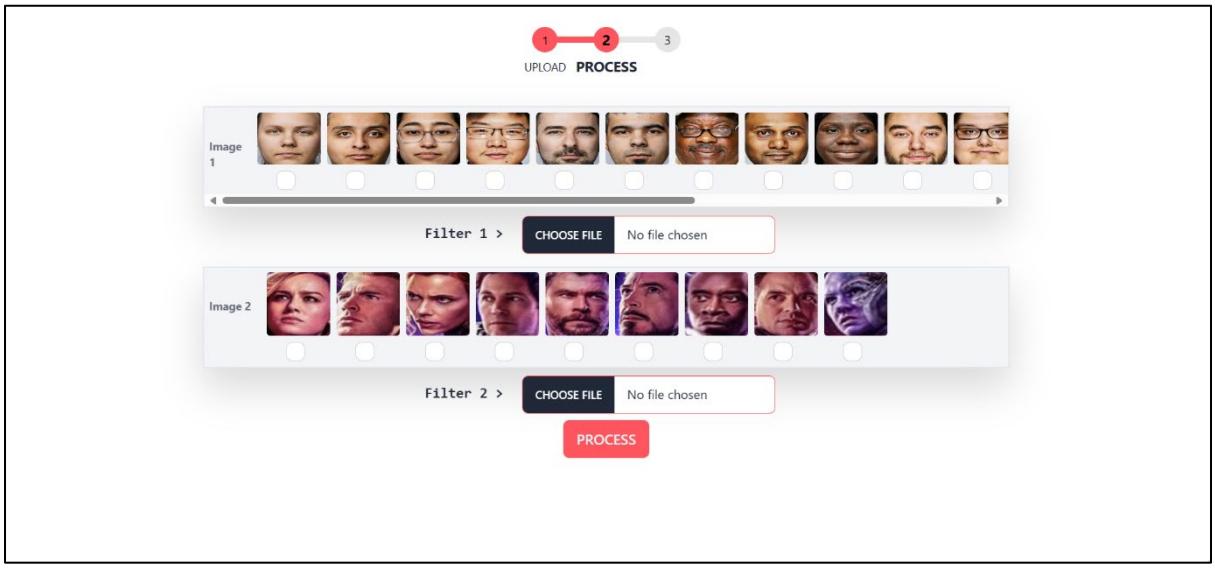
รูปผนวกที่ ข.3 หน้ารับข้อมูลรูปภาพจากผู้ใช้



รูปผนวกที่ ข.4 เมื่ออัปไฟล์แล้วจะพบกับรูปภาพและปุ่ม

ข.3 หน้าล็อกใบหน้ารูปภาพ

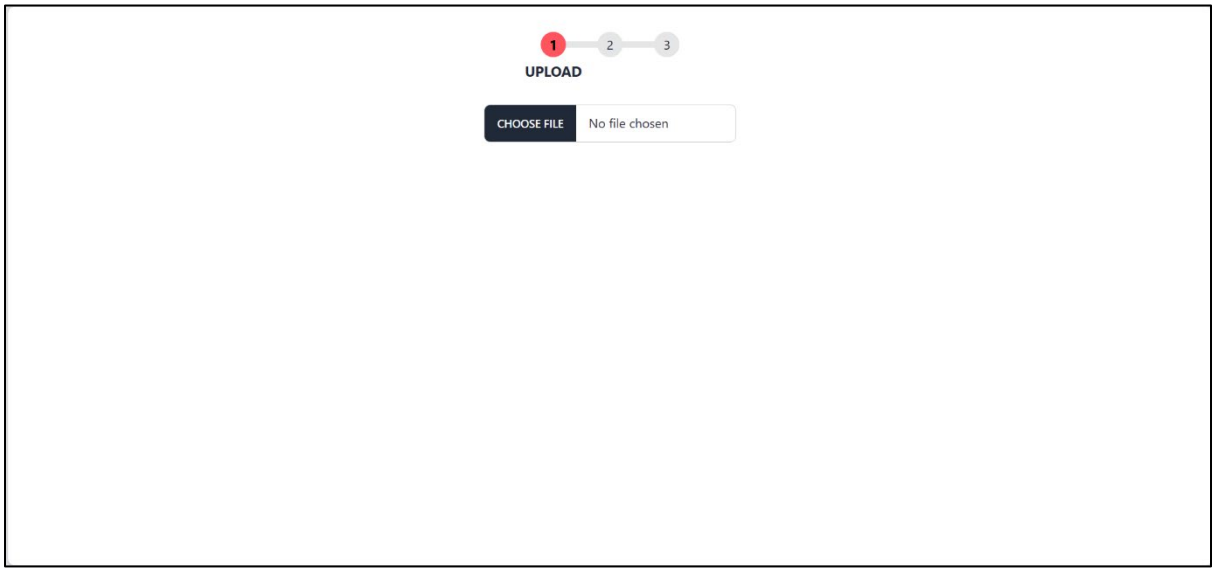
หลังจากที่ผู้ใช้ได้อัปโหลดข้อมูลไปยัง Server เรียบร้อยแล้ว ตัวระบบจะส่งข้อมูลใบหน้าที่พบต่อรูปภาพนั้น ๆ โดยที่ผู้ใช้จะต้องเลือกล็อกใบหน้าบุคคลดังรูปผนวกที่ ข.5 โดยจะมีช่องเล็ก ๆ ใต้รูปใบหน้าบุคคลว่าต้องการจะล็อกบุคคลใดในรูปภาพโดยขั้นตอนนี้หากผู้ใช้มีความประสงค์จะเบลอทุกบุคคลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือก และใต้กล่องแต่รูปจะมี Filter ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ Filter อาจจะเป็นภาพ .png แทนการถูกเบลอด้วยการโมเสกโดยค่าเริ่มต้นจะเป็นภาพโมเสก และจากนั้นผู้ใช้จะต้องกดที่ปุ่ม “PROCESS”



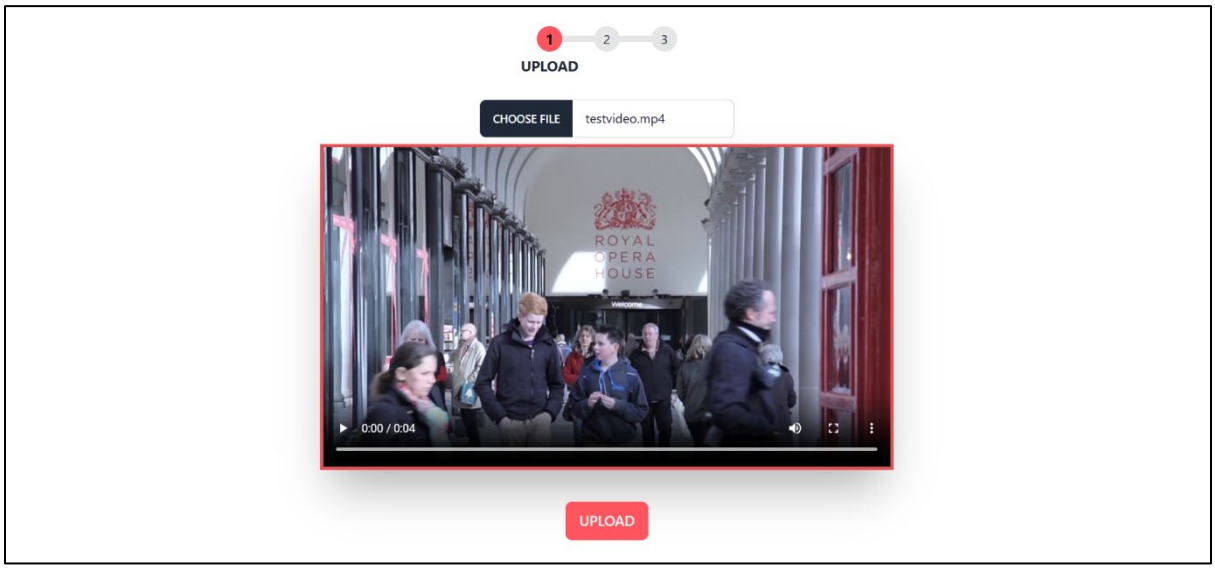
รูปผนวกที่ ข.5 หน้าล็อกใบหน้ารูปภาพ

ข.4 หน้ารับข้อมูลวิดีโอ

ในส่วนของงานวิดีโอดังรูปผนวกที่ ข. หากผู้ใช้กดปุ่มเพื่อเข้าใช้งาน ก็จะแสดงแถบ Step เพื่อกำกับถึงจุดที่ผู้ใช้อยู่ และผู้ใช้จะต้องกดปุ่ม “CHOOSE FILE” โดยที่ผู้ใช้จะต้องเลือกไฟล์วิดีโอ .mp4 และจะปรากฏดังรูปผนวกที่ ข.6 โดยจะมีวิดีโอให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบก่อน และสุดท้ายผู้ใช้จะต้องกด “UPLOAD”



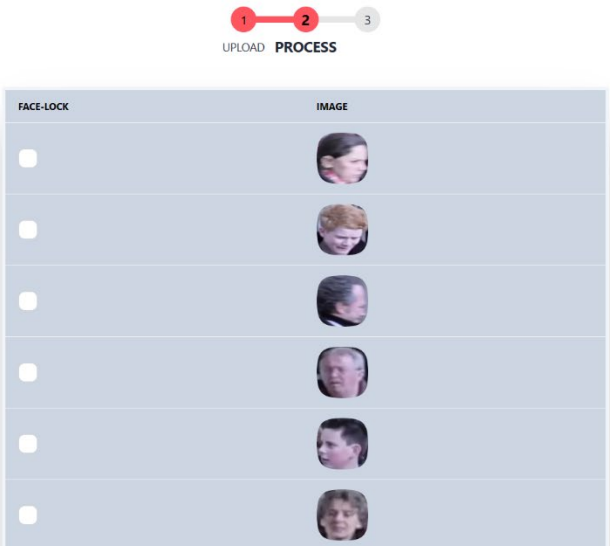
รูปผนวกที่ ข.6 หน้ารับข้อมูลวิดีโอ



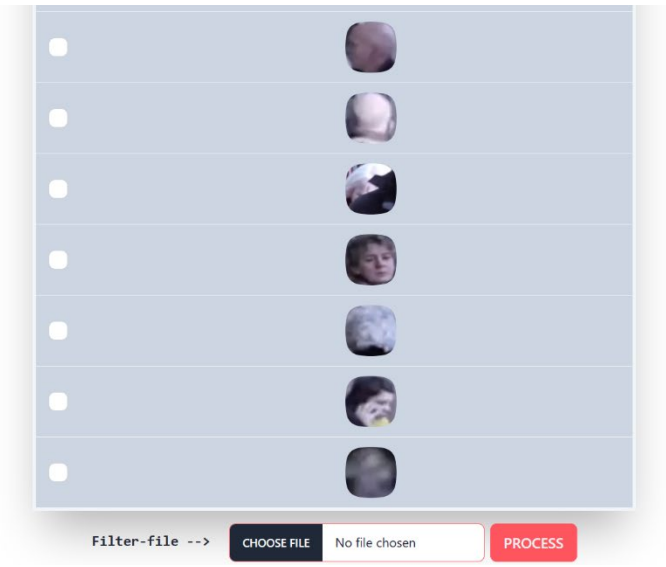
รูปผนวกที่ ข.7 เมื่ออัปไฟล์วิดีโอแล้วจะแสดงวิดีโอ และ ปุ่มกด

ข.5 หน้าล็อกใบหน้าวิดีโอ

ขั้นตอนต่อไปผู้ใช้จะอยู่ในหน้าของ PROCESS ดังรูปผนวกที่ ข.8-9 ซึ่งจะแสดงข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่พบในวิดีโอเป็นลักษณะดังตาราง หากผู้ใช้ประสงค์ที่จะล็อกบุคคลในวิดีโอผู้ใช้ก็สามารถกดเลือกได้ที่ช่องเล็ก ๆ ด้านซ้าย แล้วทำการเลือกบุคคลนั้น ๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยที่ข้างล่างจะมีปุ่มให้สามารถแทนการเบลอด้วยโมเสก เป็นฟิลเตอร์ได้เช่นเดียวกันกับรูปภาพ โดยจะต้องอัปโหลดเป็นไฟล์ .png และสุดท้ายผู้ใช้จะต้องกดที่ปุ่ม “PROCESS” เพื่อดำเนินการต่อไป



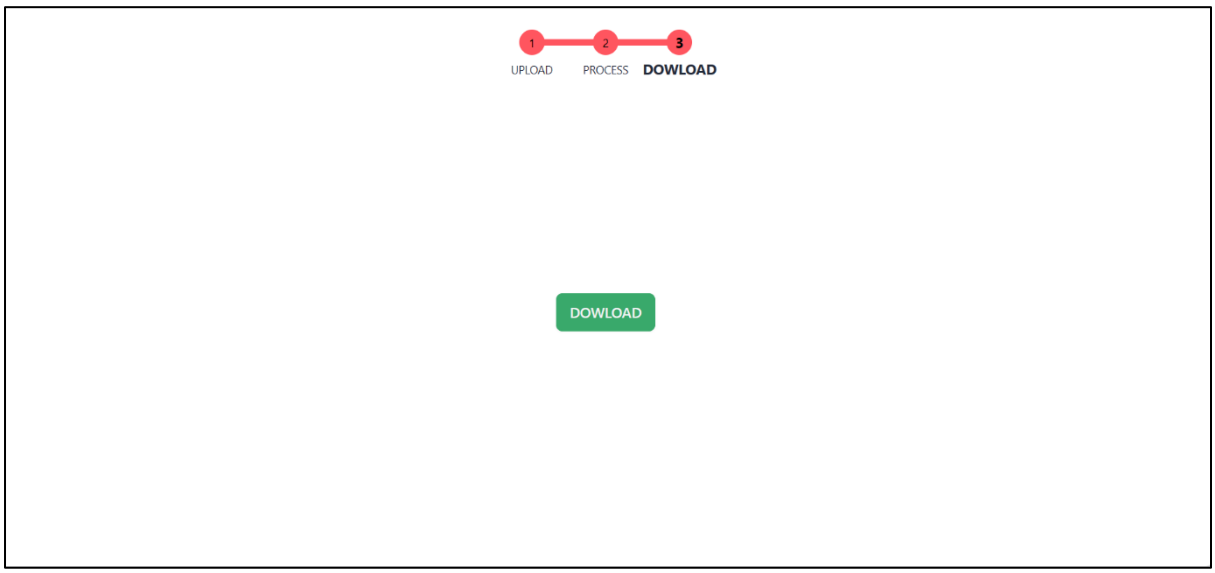
รูปผนวกที่ ข.8 หน้าล็อกใบหน้า



รูปผนวกที่ ข.9 หน้าล็อกใบหน้าและปุ่มกด

ข.6 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล

สุดท้ายในดังรูปผนวกที่ ข.10 จะเป็นผลลัพธ์โดยที่จะแสดงเป็นปุ่ม “DOWLOAD” ผู้ใช้สามารถกดตรงนี้เพื่อรับผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้



รูปผนวกที่ ข.10 หน้าดาวน์โหลดข้อมูล